申请上海交通大学工程硕士学位论文

秦山核电二期工程
设备采购与监造管理研究

学　　校：上海交通大学
院　　系：机械与动力工程学院
工程领域：核能与核技术工程
交大导师：王德忠 教授
企业导师：宋建国 高工
工程硕士：钟　华
学　　号：1050232208

上海交通大学机械与动力工程学院
2007 年 12 月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Dissertation Submitted to Shanghai Jiao Tong University

for the degree of Engineering Master

RESEARCH ON EQUIPMENT PROCUREMENT AND SUPERVISION FOR QINSHAN NUCLEAR POWER PLANT PHASE II

by

ZHONG Hua

(Nuclear Energy Science and Engineering)

Dissertation Supervisor: Professor WANG Dezhong

Senior Engineer SONG Jianguo

December， 2007

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

上海交通大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

上海交通大学
学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密□，在　　年解密后适用本授权书。

本学位论文属于

不保密□。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：　　指导教师签名：

日期：2007 年　月　日　　日期：2007 年　月　日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

目　录

摘 要 ..... **I**

ABSTRACT ..... Ⅱ

第一章　绪　论 **1**

1.1 课题研究的工程需求和现实意义 2

1.1.1 设备采购与监造管理的研究 2

1.1.2 课题研究的现实意义 3

1.2 国内外研究现状 4

1.3 论文的主要研究工作 6

第二章　秦山二期设备采购、监造管理模式与组织机构 **7**

2.1 管理模式 7

2.1.1 设备项目采购 7

2.1.2 项目负责人制度 8

2.1.3 项目负责人与驻厂代表监造制度 8

2.2 设备采购组织机构 9

2.3 设备采购工作流程 9

2.4 设备采购、监造管理的机构与工作流程优化 10

第三章　设备采购管理 **13**

3.1 设备采购管理政策 13

3.1.1 设备采购管理的目标 13

3.1.2 设备采购管理的任务 13

3.1.3 采购原则 14

3.2 制度控制与程序建设 15

3.3 设备采购投资控制 17

3.4 设备采购进度控制 17

3.5 设备采购质量控制 18

3.6 设备国产化 20

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.7 设备采购接口管理 20
3.7.1 设备采购与设计管理的接口 21
3.7.2 设备采购与工程现场管理的接口 22
3.7.3 设备采购质量保证与质量控制 22
3.7.4 设备采购文件管理 23
3.7.5 设备商检单位 23
3.7.6 设备运输商 23
3.8 设备变更管理 24
3.8.1 设备变更定义及适用性 24
3.8.2 设备变更管理的职责 24
3.8.3 设备变更管理的规定 25
第四章 设备监造管理 28
4.1 监造管理的制度建设 28
4.2 监造管理的原则 28
4.3 监造的组织与实施 31
4.3.1 监造准备 31
4.3.2 质量计划审核及见证计划编制 32
4.3.3 见证点执行及报告 33
4.3.4 监造现场工作联系 33
4.3.5 出厂验收及细则 34
4.3.6 现场检验 35
第五章 设备采购风险管理 36
5.1 风险源分类 36
5.2 风险识别 38
5.2.1 检查表(Check List) 38
5.2.2 工作分解结构法（Work Breakdown Structure） 39
5.3 风险评价 41
5.4 风险管理计划的主要内容 42
5.4.1 引言 42
5.4.2 风险分析 43

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.4.3 风险管理 44
第六章 设备采购精细化管理 45
6.1 设备设计接口资料管理 45
6.1.1 设备设计接口资料通常的管理方法 45
6.1.2 设备设计接口资料改进的管理方法 46
6.1.3 设备设计接口资料精细化管理方法 47
6.2 设备制造质量问题分析 49
6.2.1 设备制造质量问题分析通常的管理方法 49
6.2.2 设备制造质量问题分析精细化的管理方法 49
6.3 设备到货检验管理 53
6.3.1 设备到货检验流程优化 53
6.3.2 设备到货检验管理 53
6.3.3 设备检验精细化管理 55
第七章 设备采购群堆管理策略 57
7.1 全寿命周期策略 57
7.2 物资统一编码原则 57
7.3 经验反馈策略 58
7.4 战略伙伴规划 59
第八章 设备采购与监造管理在核电工程中的应用 60
8.1 设备采购项目年度完成率 60
8.2 设备接口资料月度完成率 60
8.3 设备制造进度控制 61
8.4 设备制造质量控制 63
第九章 结论与展望 65
9.1 结论 65
9.2 展望 66
附录 I《核电工程设备变更申请单》 70
附录 II 《核电工程质量控制点见证报告》 71
附录III 《核电工程设备监造工作联系单》 72
附录 IV 《设备制造质量问题分析单》 73

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录 V 《设备检验活动识别表》 74
致　谢 76
攻读学位期间发表的学术论文目录 78

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

秦山核电二期工程
设备采购与监造管理研究

摘 要

秦山核电二期工程 1#和 2#机组作为国产化核电工程的典范，工程设备是由业主自行组织、按不同设备项目采购完成的。1#和 2#机组的工程实践和连续稳定运行业绩证明这种管理模式是适用的、设备质量是可靠的。秦山核电二期扩建工程设备采购、监造管理在 1#和 2#机组建设经验的基础上，逐步改进、发展，在“自主采购、自主监造”的管理模式下，基本形成了系统的、程序化、规范化、信息化的管理。

本文根据国内、外核电设备采购与监造管理的状况，对秦山核电二期工程、扩建工程在工程实践中探索、逐步发展成熟的设备采购与监造管理进行研究，提出核电业主群堆管理核电项目的设备采购与监造管理模式，改进与优化了核电设备采购与监造管理的工作流程，建立了核电设备采购与监造管理的程序体系，确立了核电设备采购与监造管理工作的方式方法。研究适用于核电设备采购与监造领域风险管理的方法，制订了风险识别的有效表格，确定了风险管理计划的模板。同时，本文对核电设备采购与监造的精细化管理的工作流程、方法，设备采购群堆管理策略进行了研究。

本文重点研究核电设备采购、监造实施的方式方法，有效解决了核电设备采购与监造管理领域在工作层面上面临的程序化、规范化、信息化不

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

足的问题，研究成果可供不同核电工程管理模式下的设备采购与监造管理参考。

关键词：核电，设备采购，监造，风险管理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

RESEARCH ON EQUIPMENT PROCUREMENT AND SUPERVISION FOR QINSHAN NUCLEAR POWER PLANT PHASE II

ABSTRACT

As the model of localization of nuclear power plant construction and management， the equipment procurement of unit 1&2 of Qinshan Nuclear Power Phase Ⅱ has adopted the managerial pattern of “Self-procurement based on individual equipment”， which has proven to be applicable by practice as well as their continuously steady operating performance. The equipments procured have reliable quality. Having absorbed the experience of unit1&2 in equipment procurement and supervision management， the Extension Project， which follows the same equipment managerial pattern of “Self-procurement and Self-supervision”， is also improving and developing gradually. A routinized， standardized and informationized management system has basically taken shape.

With the current situation of its counterparts both at home and abroad as background， the essay makes research of the equipment procurement and supervision management found out during the execution of Qinshan nuclear

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

power phase Ⅱ and the Extension Project. Such pattern is on the way to maturity. In the essay， the model of “Group-reactor Management of Nuclear Power Projects by owners” is raised and the workflow is improved and optimized. Moreover， not only does the author establish the procedural system of equipment procurement and supervision management， but also identifies its ways. Having figured out the effective form for risk identification and the model of risk management plan， the research is applicable to the risk management of nuclear power equipment procurement and supervision. Meanwhile， the research also covers the workflow and method of Detailed Management as well as Group-reactor Management strategy.

The essay attaches great importance to the method of equipment procurement and supervision execution. It offers effective solutions to lack of procedure， standard and information that this field is confronted with. The achievement in this research is worthy of reference for equipment procurement and supervision with different managerial models.

KEY WORDS: nuclear power plant， equipment， procurement， supervision， risk management

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章　绪　论

秦山核电二期工程是我国“自主设计、自主建造、自主管理和自主营运”的第一座大型商用核电站，装机容量为 2 台 60 万千瓦级核电机组，是国家“八五”重点工程。工程于 1996 年 6 月浇灌第一罐混凝土，1#机组于 2002 年 4 月 15 日投入商业运行，2#机组于 2004 年 5 月 3 日投入商业运行，2006 年 4 月 28 日正式通过国家竣工验收，这标志着秦山二期 1#和 2#机组全面建成，实现了我国自主建设大型商用核电站的重大跨越，是我国核电发展史上新的里程碑。

为优化我国能源产业结构，国家确定了积极发展核电的方针。2004 年 3 月 22 日，国务院明确建设秦山核电二期扩建工程，2005 年 10 月国家发改委正式下达了项目核准文件，同意按“翻版加改进”方式建设秦山核电二期扩建工程，建设规模为 2 台 65 万千瓦压水堆核电机组。工程于 2006 年 4 月浇灌第一罐混凝土， 3#机组计划于 2011 年 4 月投入商业运行，4#机组计划于 2012 年 2 月投入商业运行。

1#和 2#机组自投运以来，运行业绩良好。设备质量是良好业绩的基础。设备的可靠性、可利用率直接关系到机组的负荷因子、效率、连续满功率运行水平。1#和 2#机组分别于 2005、2007 年实现了一个完整的换料周期内连续运行的良好业绩，分别连续功率运行 316 天、334 天，无停机、停堆事件。机组平均负荷因子达到 89%，远远超过了 65%的设计值。机组主要性能指标均达到或超过世界核电机组的中值水平。2006 年，2 号机组综合指标位列 WANO（世界核电运营者协会）发布的 2005 年全球 430 座核电站的第 57 位。两台机组投产以来，已累计发电超过 382 亿千瓦时，为缓解华东地区电力紧张和环境保护压力发挥了积极作用，为经济社会的可持续发展做出了贡献。

1#和 2#机组工程投资得到了良好的控制，一定程度上取决于设备采购对投资控制的贡献。自主采购打破了国际核电大公司的技术、商务垄断，自主负责各设备的接口处理，实施单项设备自主采购管理，决定了设备投资的节省。在核电工程中，设备费在总投资中占有很大比例，一般都在 50%以上，因此，控制好设备费用对整个工程概算控制

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

至关重要[1]。

设备制造进度控制保证了工程总体进度，1＃机组商业运行时间比计划提前了 47 天，取得了良好的经济效益和社会影响。

1#和 2#机组的建设，积累了设备采购与监造管理的成功经验，但在管理系统性、成熟性、规范性方面还有改进、提高的空间。扩建工程面临建造周期大幅度缩短，设备国产化比率由 55%大幅度提高到 70%，建造标准要求严，实施群堆管理策略等新的问题，因此对设备采购与监造管理进行研究，显得很有必要。

1.1 课题研究的工程需求和现实意义

1.1.1 设备采购与监造管理的研究

（1）我国核电发展形势所需

发展核电是我国能源战略的重要组成部分，国家已经确定了“积极发展核电”的方针，并且发布了核电发展规划。通过分步分阶段发展，逐步提高核能在能源供应中的比例。初步规划，到 2020 年核电装机容量达到 4000 万千瓦，占全国电力装机总量的 4%左右。在中国未来的电力发展中，核电将扮演更加重要的角色，积极发展核电是优化能源结构、保护环境，实现社会可持续发展的重要举措。

从 80 年代至今，我国核电已建成了包括 6 个电厂、11 台机组，近 900 万千瓦装机容量的规模。秦山核电二期扩建工程、广东岭澳核电站二期工程、辽宁红沿河项目正在建设之中。浙江三门核电站工程、山东海阳项目、秦山一期方家山扩建项目等也列入了国家“十一五”发展规划，项目前期的各项准备工作正在有条不紊地进行。

我国核电发展的方针从“适度发展”到“积极发展”，核电建设项目的管理也应该尽快从早期的经验探索型逐步过度到规范管理型。核电设备采购与监造管理是核电建设项目的关键环节之一，设备采购与监造管理的程序化、规范化、信息化还需要继续探索、研究、改进，不断提高项目管理水平，提高工作效率和质量，以适应又好又快发展核电的形势。

（2）核电集团和核电业主提高核心竞争力的内在需要

根据我国核电发展规划，在今后的 15 年时间内，新增 30 个左右百万千瓦的机组，将形成各核电集团内部多个项目同时开工、多个现场同时施工建设的局面。这将使核电

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

厂建设期间的各个方面，包括核电厂设计、核设备设计与制造、设备安装、技术服务、人力资源等，都面临着巨大的挑战。需要掌握核心技术，掌握项目管理技术，研究群堆管理技术，需要建立战略合作伙伴，不断提高集团、企业的核心竞争力，占有更大的市场份额，追求效益最大化，赢得广泛的社会效益。

（3）当前营运单位、承包单位吸取经验教训并总结提高的客观要求

尽管国内已经积累了 6 个电厂、11 个机组的设备采购与监造的经验，采用不同的项目管理模式均取得了成效，但是经验相对零散，不成体系。由于缺乏项目管理技术和经验，几乎各个电厂在设备制造阶段均出现过一些问题，这些问题的发生均在不同程度上影响了项目的建设进度和建造成本。客观上，需要对成功的经验、失败的教训进行分析研究，查找问题，制订措施，理顺工作接口，优化工作流程，提高项目管理水平。

另外，我国新的核电项目将采用国际上先进的核电技术，同时对进度、质量和成本均提出了更高的要求，对建成后的电厂在电价上也要求具有竞争力。这必然要求我国核电厂建设项目的管理要有质的提高，要建立程序化、规范化、信息化的现代项目管理体系，适应新的挑战。

1.1.2 课题研究的现实意义

设备采购管理包括了设备制造采购进度的控制，设备质量控制、重要设备的监造管理、设备采购模式、大件设备运输、现场仓储管理等等。

本文通过目前管理的现状分析，结合工作实际，提出管理上的改进措施，提高与发展的设想、建议，研究并建立完善的程序体系，设备采购计划体系，供应商数据库，设备数据库及编码体系，专用工具数据库及编码体系，备件数据库及编码体系，项目管理的文件体系，关键设备的关键技术数据库，主设备监造清单、计划数据库，案例数据库，风险识别与分析的方法，风险管理计划等。

通过课题研究，建立起程序化、规范化、信息化的核电设备采购与监造管理体系，对本人从事的秦山核电二期扩建工程的设备采购与监造管理工作有促进与提高的作用，同时，本文着重于对工作方法的研究，是对核电设备采购与监造管理的通用做法的研究，对业主自主采购与监造管理具有指导意义，对核电工程公司总承包采购与监造管理具有参考意义。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2 国内外研究现状

从 1954 年和平利用核能至今，核电发展已有半个多世纪，有许多成功的经验，也有失败的教训。国际上有多个国家如美国、法国、韩国、日本曾经经历过核电快速发展阶段，形成了各自的标准体系，核电在各国占有较重的比例。西屋公司、法马通公司等有常年从事核电设备采购管理的经验，负责过大量核电站的设备采购与监造工作，均取得了成功。这些国家对解决核电快速发展面临的各种问题的经验和教训值得我国认真学习和借鉴。

法国核电占全国总装机容量的 78 %[2]， 核电站由法国电力公司(EDF) 负责建造和营运。法国在核电方面一开始就采取了标准化系列政策，建立了 RCC 系列标准，大大降低了设计、设备加工、调试等方面的费用。这是非常值得借鉴的做法。由法国法美原子建造公司国际市场部主任莱昂·啊补德哈姆等人撰写的“成熟的压水反应堆”一文在介绍法国核电发展时，归纳了 3 条经验：工业和工程能力的集中；设备和型号的标准化；计划的连续性。[3]

法国核电设备的供应商主要是法马通原子能公司和阿尔斯通(后与 GEC 公司合并为 GEC Alsthom 公司)， 分别供应核岛主设备和常规岛主设备。EDF 从核安全、设备可用率以及建造进度等方面考虑， 对核电设备的制造过程实行监造制度。经过 20 多年的实践， 形成了一套完整的组织体系和技术文件。实践证明，EDF 下属的质量监督部对核电设备的监造工作对法国核电安全可靠的运行起到了重要作用。据介绍， 法国核电站由于设备制造原因造成的事件数按堆年计算低于其它西方国家。[4]

韩国在核电建设项目管理体系的发展方面，给了我们一个很好的实例。韩国从古里电厂 3、4 号机组的建设开始，总结了以往的各个技术路线，与美国 Sargent＆Lundy 公司不仅技术上联合设计，也从管理上建立了完整的核电建设体系，比以前大大缩短了建设周期和减少了投资。此外，韩国电力公司和韩国动力工程公司还参加了美国电力研究所在先进轻水堆方面的开发工作，为将来进一步采用更先进的技术进行标准化核电建设积累技术后备力量。[5]

我国核电经过 10 多年的运转和积累，核电产业已有了相当的的基础，已具有自主设计、建造及运营商用核电站的能力，如秦山二期核电工程就是中国自主设计、自主建造、自主运营的核电站，其国产化程度已达 55 %[6] 。在核电建设的带动下，核电配套

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

产业也得以发展，现中国已有三大电气集团(上海电气集团、东方电气集团和哈尔滨电气集团) 为核电建设提供服务，其装备和技术已有一定的基础。另外，中国第一、第二重型机械集团公司都开始核电人员的培养、核电质量保证体系的建设、核电项目管理的研究、核电相关工序所需设施的改造、核电标准焊接工艺评定等，资金上有较大的投入[7]。并且，中国还具有核电的出口能力，2000 年 6 月 13 日，中国 20 世纪最大的出口项目——30 万千瓦的恰希玛核电站，并网发电成功，并于同年 9 月 26 日全部移交给巴基斯坦运行和管理。[8][9]

但是，目前中国核电产业发展中还存在一些问题，如市场竞争力弱、国产化程度低以及技术不先进等。在设备方面，我国的核电设备供应商虽有一定的制造能力和服务能力，但关键零部件、关键设备还不能生产，设计能力、管理能力弱，与国外知名供货商相比有很大差距。[10] 为改变我国核电设备制造业的分散和自发状态，应鼓励和引导主要核电设备制造集团寻求既联合又分工的发展模式和组织方式，形成按岛供货的能力。[11]

据国际原子能机构统计，截至 2006 年 1 月已经拥有在役、在建、或拟建核电站的国家共有 37 个，其中有 31 个国家或地区运行着 441 座核电机组，有 11 个国家正在建设 24 个核电机组，有 17 个国家拟建 113 个核电机组。[12]核电建设市场很大，各集团的竞争也在加剧，各大国际跨国公司趋于联合、兼并、合作，国内电力集团正在积极培育核电专业化管理公司。在核电设备采购领域，为了获取大型锻件、核级材料的资源，各大核电业主正积极考虑与核电供应商结成战略同盟。在核电项目管理方面，积极与国外大型核电项目工程公司进行交流，重点考虑引进项目管理的关键技术、风险管理计划。

当前，国内有几家集团公司负责建设核电项目，在集团内部以及集团之间都有不同程度的经验交流，在核电项目管理上，这几年有长足的进步。在设备国产化方面，几个电厂都作出了积极的努力。在工程建设期间，开始开展不同形式的经验交流，考虑实施经验反馈。建成后的电站运行业绩良好，设备可靠性高。但管理体系还不是很完善，设备采购管理与监造管理领域更存在较大的改进空间。在采购文件的编制范围、深度，采购包的划分、设备供应商数据库的共享、潜在设备供应商的资格认证、重要设备的共同监造等方面能力和经验欠缺；设备采购文件与设备采购进度计划的协调控制、设备制造厂接口资料与设计单位施工设计进度的协调与控制还有待加强。由于缺乏供货商的资料，对设备材料的制造工期没有准确的数据。[13]由于前期国内核电形势不明朗、核电标

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

准不齐全，核级锻件、材料的供货商有限并且水平不高。

近年来，发达国家核电项目管理的理论和实践均取得了进一步发展，对风险管理的研究成果也在核电项目管理中得到很好的应用。发达国家成熟的核电项目管理模式和管理体系，核电项目管理技术，需要结合我国国情、核电发展的现状、工业水平、项目管理技术进行研究、消化、吸收、应用。

1.3 论文的主要研究工作

针对当前核电设备管理的现状，为了满足核电发展的形势，有必要研究核电设备管理的基本机构、工作流程、工作程序、工作方法，适应核电设备采购与监造管理专业化、程序化、规范化、信息化的发展，解决当前习惯型、经验型、封闭型管理存在的弊端，实现核电设备项目管理的最优化控制。

本文主要的研究内容有：

介绍、分析秦山核电二期扩建工程设备采购与监造管理的模式、组织机构、工作流程；提出可适用于不同管理模式下设备采购与监造管理的基本组织机构及工作流程。

对核电设备采购管理进行研究，提出核电设备采购管理的政策、目标、任务和原则，全面分析研究设备采购的投资、进度、质量控制，设备采购的工作接口，设备采购的变更控制。

鉴于设备监造管理对核电设备管理的重要性，专门对核电设备监造管理作为一个章节进行研究。重点研究在制造厂进行的驻厂监造管理，对质量监督的各环节进行分析，研究确定质量监督过程控制的方法。

对设备采购领域的风险管理进行研究，重点研究确定了风险识别的方法、工作表格，制订风险管理计划的模板。

对设备采购与监造精细化管理进行研究，分析在设备接口资料管理、质量案例收集与分析、设备到货检验三个环节的精细化管理的措施，精细化实施流程。

引入核电群堆管理的策略，对设备采购领域的群堆管理的策略进行初步研究。

结合秦山核电二期扩建工程实际，对核电设备采购与监造管理在工程中的应用进行分析，利用实际的数据、图表进行趋势分析，对研究成果进行有效性评价。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二章　秦山二期设备采购、监造管理模式与组织机构

2.1 管理模式

核电设备直接关系到工程的安全、质量、投资和进度控制，对电站建成后的长期稳定、经济运行，也起着至关重要的作用。秦山核电二期设备采购、监造工作在借鉴国内其它核电和常规电站设备采购经验的基础上，贯彻国务院制定的“以我为主，中外合作”的方针，采取由业主自主竞争性采购的管理模式，按照“货比三家、择优选择”的原则进行工程设备的多国采购、单项采购；业主自主负责设备制造的质量监督。秦山核电二期扩建工程在充分总结工程1#和2#机组设备采购经验的基础上，根据国家有关法律法规的要求，综合考虑核电设备采购的特殊性及工程实际，确定了扩建工程设备采购继续沿用在工程1#和2#机组中成功实践并在充分经验反馈基础上完善的业主“自主采购、自主监造”的管理模式，业主对扩建工程设备采购、监造工作全面负责。设备采购与监造管理工作按照改进、优化、提高的管理要求，逐步形成了一套高标准的、适用于国产化核电建设的程序化、规范化、信息化的管理体系，组织建立了一支精干、高效的采购与合同管理、监造管理的队伍。

2.1.1 设备项目采购

根据自主采购管理的原则，设备采购以设计规格书为依据，以每一类设备项目为单元，实施采购活动。从专业上分为机械、电气、仪表和控制，个别工程子项采取独立打包采购，不分专业，如除盐水厂房。机械设备细分为压力容器类、热交换器类、起重设备类、泵、阀门、通风机组、制冷设备。每类设备，通常以某一型号或相接近的几个型号的设备作为一个项目来实施。这有利于合理选择每一类的设备，对设备的质量、进度、投资控制有利，也是当前国内核电设备制造企业供应能力、形势下最有效的操作方法。如泵、阀，型号种类很多，又有核级、非核级的区别，不同的制造厂有不同的侧重点，或者说，有不同的技术优势和市场，为此，需要合理组合、确定设备的项目。在核电设备制造企业供应能力不断提高的情况下，可以更多地组合型号相近的设备一起进行招投标，有利于提高采购效率，有利于设备集中选型。如厂用电配电装置，目前国内已经有

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

制造企业可以提供全部核级、非核级中压、低压、直流配电设备，可以作为一个项目，即一个采购包来实施。

2.1.2 项目负责人制度

根据自主采购管理的原则，设备采购管理实行项目负责人制度。根据设备专业、分类确定不同的项目，每一项目设置项目负责人，项目负责人参加该项设备采购的全过程，对合同的执行负责。

项目负责人设置原则。核级设备及非核级重要设备设 A 角和 B 角，A 角全面负责，B 角协助 A 角工作。B 角有责任、义务全面了解合同的执行情况，在 A 角出差期间，履行 A 角的全部职责。对个别关键设备，设 C 角，由生产处室负责设备维修技术管理的工程师担任，主要负责工厂试验、驻厂监造等技术工作，在技术方面协助 A、B 角工作并负责相应的技术管理责任。在承担 C 角期间，按设备项目负责人职责进行考核、管理。

项目负责人职责。负责设备供货商调研，参加质保部门组织的供货商资格评价；负责编制设备采购招标文件，参加设备评标，组织设备技术协议书谈判、商务谈判。负责设备采购合同的执行，全面掌握项目进展情况，及时纠正进度偏差或上报处理，对设备制造进度全面负责。履行设备制造过程的质量控制，参加质量控制活动，对设备质量负责。指导、协调驻厂代表进行全面的质量、进度监督与跟踪，及时反馈合同执行信息，并督促处理和解决存在的问题。负责组织设备竣工文件的验收，按工程需要提供完整、有效的竣工文件，并及时归档。负责组织设备交货后的现场安装、调试期间的服务和协调工作。负责组织设备最终验收。负责实施供货商履约考核、评价。

2.1.3 项目负责人与驻厂代表监造制度

为确保设备质量受控和按计划进度交货，在总结不同电站设备质量控制与监造经验的基础上，实施严格、规范的项目负责人、驻厂代表设备监造制度。

积极配备、加强监造队伍的建设，多渠道组织监造力量。一方面，充分利用通过自主管理模式，在 1#和 2#机组采购过程中培养起来的、参与过设备采购与监造的大批设备管理骨干力量；其次，寻求有相关资质的外部专业机构提供设备监造服务，选派有经验和资质的设备监造工程师，按照公司统一的管理模式参与设备的监造工作；另一方面，根据扩建工程特点，继续有效利用设计单位和公司生产部门有经验、对设备熟悉的人员参与设备监造工作，按项目管理的模式协助设备处项目负责人进行设备监造管理，这也

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有利于工程后期的安装、调试及投产后的运行、维护。

2.2 设备采购组织机构

根据公司组织机构和部门职责，在公司总经理部授权下，由公司主管设备采购的副总经理直接领导设备采购工作。专门组成了设备采购管理部门——设备材料管理处，根据工程二级网络进度计划和设计单位编制的设备材料清单、采购技术文件，以设计单位为技术支持，采用招标采购方式，负责工程全部设备及重要安装材料（核级管道管件、核级电缆、核级小口径阀门等）的采购，对其质量、进度、投资负责。采购管理部门下设八个科室：综合计划科负责设备采购各级计划的编制与控制，采购与合同执行跟踪、协调，程序建设与招投标组织；各专业科室负责实施设备采购工作，负责供货商调研与技术评价，参加招、评标工作，负责合同设备的质量、进度、投资控制，负责并组织实施设备的监造管理；检验运输科负责运输商质资考察与技术评价、运输合同的签订与管理并组织运输工作、对运输方案进行审查和实施监督，同时，负责组织设备的到货商检、检验及检验缺陷的跟踪处理；仓储科负责设备的出、入库管理、库存管理，负责设备、备件、工具的编码管理。

秦山核电二期扩建工程设备采购组织机构如图 1 所示：

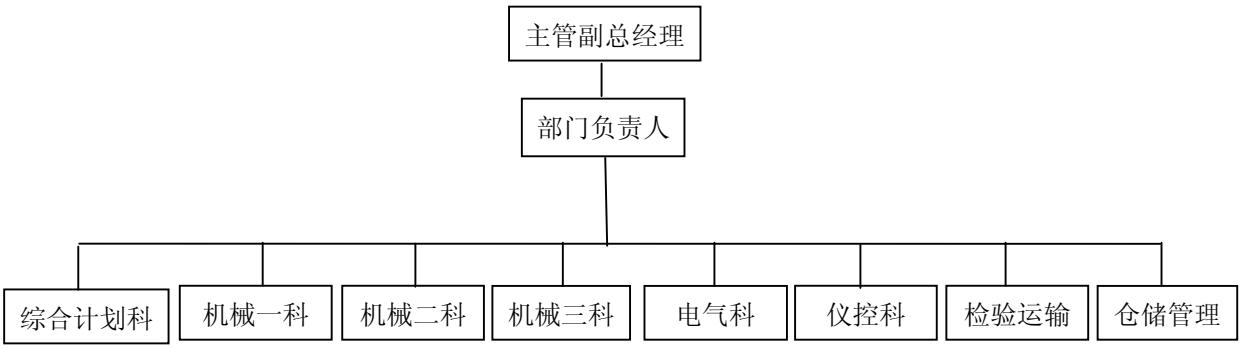


图 1　秦山二期扩建工程设备采购组织机构图

fig 1 The Equipment Purchasing Management Organizational Structure of Qinshan NPP Phase II Extention Project

2.3 设备采购工作流程

秦山二期扩建工程设备采购管理是从制定采购计划，包括对设计单位设备采购文件的需求提出开始，经过调研与供方评价、招投标、合同签订与执行、设备监造、出厂验

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

收、运输、现场检验、储存、安装调试服务直至设备质保期结束的一个具有相互联系、相互衔接、相互影响的全过程，设备采购部门全面负责这一全过程的组织实施。

设备采购工作流程如图 2 所示：

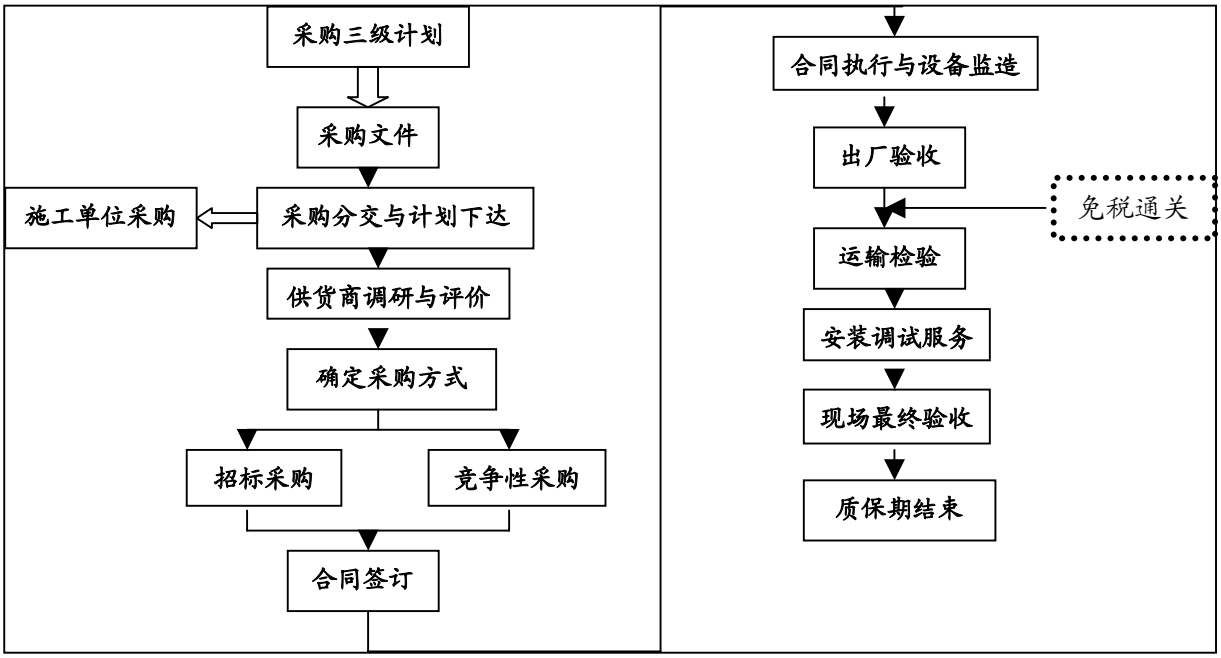


图 2 秦山二期扩建工程设备采购工作流程

fig 2 The Equipment Purchasing Management Work Flow of Qinshan NPP Phase II Extention Project

2.4 设备采购、监造管理的机构与工作流程优化

业主群堆管理模式下，实施设备采购、监造管理的自主化，有利于设备质量、进度、投资的控制，有利于设备的优化选型，有利于人员的统筹互补，有利于人员锻炼与培养。为了更好地实施设备采购、设备监造的任务，更清晰地建立设备采购、设备监造的工作流程，分别抓好采购、监造的两条主线，达到更高的管理目标，在以上组织机构的分析研究基础上，提出优化的组织机构如图 3。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

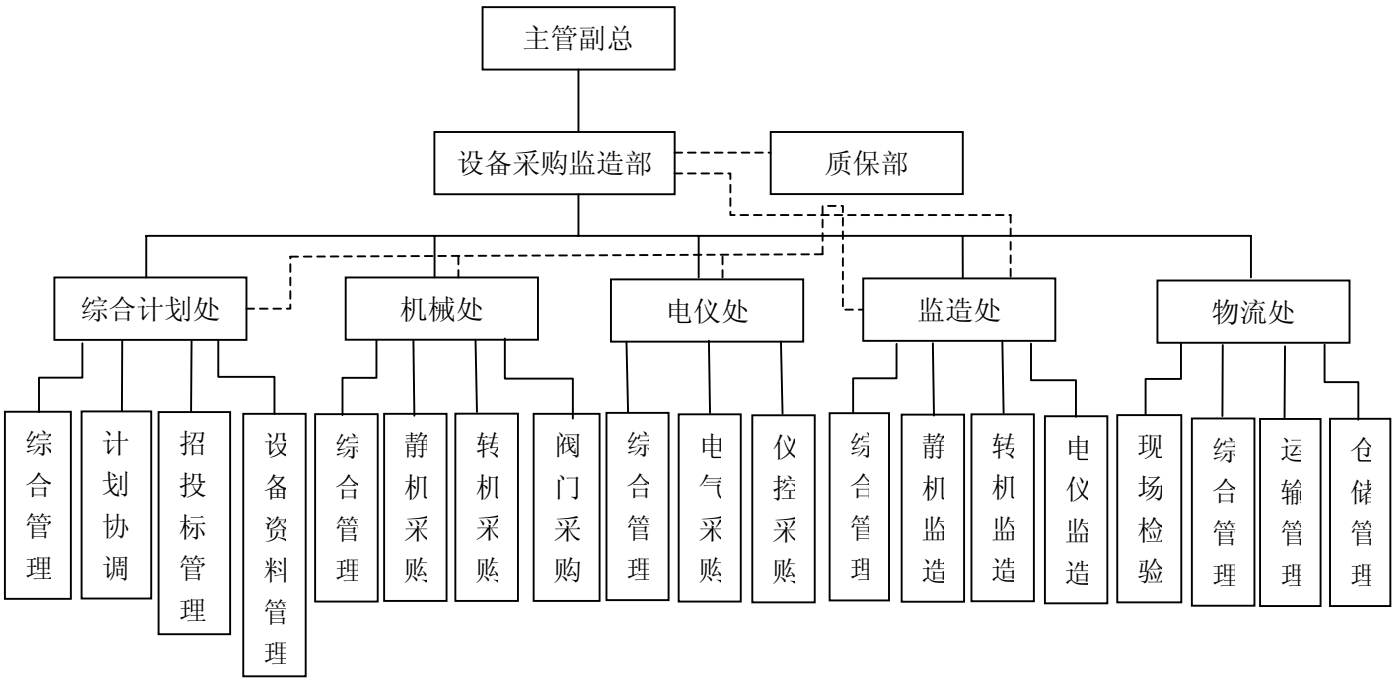


图 3 设备采购组织机构

fig 3 The Equipment Purchasing Management Organizational Structure

在此机构下，设备的质量监督、驻厂管理的工作流程如下图所示：

核电设备采购与监造管理是贯穿核电工程设备领域的两条主线，工作任务紧密结合，又各有侧重。在以上优化的组织机构中，设备采购与监造管理相对独立，突出了各自的职能，保证了设备质量控制、监造管理的相对独立性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

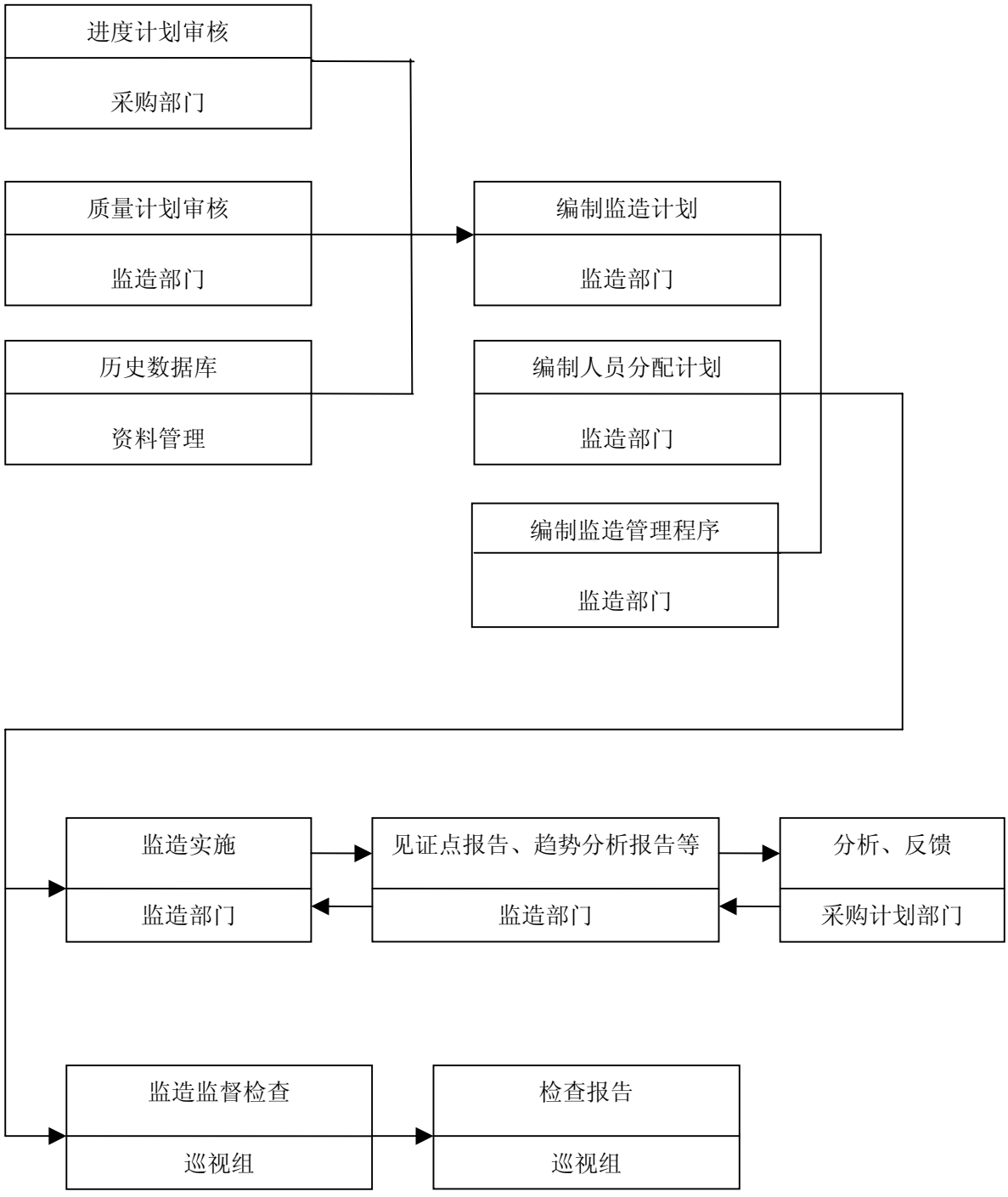


图 4 设备质量控制工作流程

fig 4 The Equipment Quality Control Work Flow

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章　设备采购管理

按照核安全导则的定义，采购是由买方或买方指定的代表为得到物项和服务所进行的各种活动，它从提出规定要求开始，到买方验收该物项或服务为止[14]。论文涉及的设备采购是指核电工程所需设备、工程材料、工具的物项以及与此物项直接相关的技术服务的采购，不包含设计、工程等领域。

3.1 设备采购管理政策

核电设备采购不同于常规电厂，更不同于普通设备，核电设备采购需要遵照核安全法规、导则的要求，要体现核安全文化纵深防御、保守决策的管理理念，为此需要研究确定核电设备采购管理的政策，明确设备采购管理的目标、任务、采购原则。[15]

3.1.1 设备采购管理的目标

全力保证设备制造质量，切实控制设备采购进度，合理控制设备采购成本。对于具体设备的采购活动，应努力取得质量、进度、投资三方面的综合平衡。在质量、进度、投资方面，质量始终是第一位的。

3.1.2 设备采购管理的任务

设备采购管理的任务是要为核电工程按计划提供安全、可靠、经济的设备和优质的服务。为实现这一目标任务，采购管理要严格控制采购质量，在规定的时间，通过合格的来源，以合理的价格获得符合设计要求的设备和服务。

规定的时间是指设备采购的计划性，设备采购活动应符合工程二级网络进度计划。设备接口资料按计划提交设计审查确认，满足工程设计出图的需要；设备供应及服务应满足工程土建、安装、调试、试运行的进度要求。

合格的来源是指采购渠道的正确性。设备和服务只能从经过资格评价的合格供

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

方中选择。

合理价格是指采购价格的合理性。通过招标达到公平、合理、竞争采购，择优中标。从制度上杜绝不正当竞争和不诚实交易。

3.1.3 采购原则

设备采购工作遵从的基本原则是既要按照工程建设进度要求及时地提供符合质量要求的物项，又要设法降低造价、控制成本，同时要促进核电设备国产化。为此采购工作要坚持以下原则：

（1）质量第一的原则

依据核安全法规、导则和核电工程建设质量保证大纲、供方评价管理等程序的要求，对设备和服务进行供方评价，确认合格供方，在合格供方中选择供方。对供货商从资格审查、质保体系的建立到工艺材料等方面都要严格要求。对所采购的设备和服务实施严格的质量控制，严格控制源地质量监督和检查、出厂验收、交接验收等重要环节。在质量、成本和进度方面，坚决贯彻质量第一的原则，确保所采购的设备质量满足核安全法规要求。

（2） 市场竞争原则

在国际核电建设中，设备费约占整个工程总投资的50%，控制设备采购成本对控制工程造价、降低发电成本、保护投资人的利益有重要的意义。为此，设备采购采取市场竞争的原则确定供货商，择优选择质量保证、技术成熟、价格合理的设备。并根据设备的价格及货源条件，按规定采取不同的采购方式。

（3）国产化优先原则

核电发展的根本出路在于国产化[16]。国家确定了核电产业国产化的方针，核电工程项目应积极支持并予以贯彻，满足国家对核电工程项目国产化的要求。支持国内企业按市场经济的规律参与同国外公司的竞争，在激烈的国际竞争中凭自身的实力、技术和服务获胜。在技术、质量、价格和进度同等条件下，采取国产优先的采购原则。支持国内制造厂与国外公司合作为其实施核电设备国产化创造条件，逐步实现设备设计、制造的国产化[17]。同时，鼓励国内制造企业的研制和开发。

（4）长期合作的原则

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

核电设备的供货必然伴随着备件的供应和提供长期必要的服务，这种伴随性供货和服务将一直延伸到调试、运行、机组大修、技术改造各阶段。因此与制造厂建立和发展长期的、密切的合作关系、相互信任、相互依存使之成为核电厂设备设计、制造和供应的不竭资源。只有将供货商发展成长期合作的战略伙伴关系，双方才能共同发展和进步。

（5）全寿命周期管理原则

首先，根据经验反馈，优化设备选型、适当统一选型是电厂设备管理的第一个环节，也是设备采购管理的基础环节。强化制造前设备设计审查，控制设备原材料、制造过程的质量，严格验收环节，确保设备不带制造缺陷到货现场，是电厂设备管理的第二个环节，也是设备质量管理的重要环节。规范现场设备安装管理，正确安装设备，严格设备、系统调试的程序，作好建安期间设备的防护、保养，作好设备向生产交接工作，是电厂设备管理的第三个环节，这是设备质量保证传递的另一个重要环节。优化设备日常、大修的维修方案、周期，是电厂设备管理的第四个环节。适当进行技术改造、改进，提高设备运行可靠性，形成设备维护管理的经验反馈，确保设备全寿命周期的优质高效。

核电工程建设要特别关注设备全寿命周期管理的前三个环节，在采购、监造管理阶段充分考虑运行维护的经验反馈，从设备全寿命周期的角度考虑选型、配置，做好过程质量监督管理，为电厂稳定、经济、高效运行奠定好基础。

3.2 制度控制与程序建设

为了切实做好工程设备采购工作，加强对采购过程的控制，既要保证满足工程建设的需求，又要有效地杜绝采购过程中的不规范行为，为此，必须对采购过程采取全方位的、有效的控制，设备采购的所有活动都有管理程序进行规范，都必须按管理程序执行，保证采购工作高效、有序地进行。

核安全文化提倡四个凡是，“凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人监督，凡是有据可查”，首先强调的是有章可循，就是要建立制度、完善程序。在开展工

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

作前，先制订管理程序、工作程序，对工作开展的目标、任务、要求、流程作出规定，对部门、人员的职责，对工作的具体方法、具体的接口、过程管理的要点等予以明确，旨在指导管理人员、工作人员按规定的制度、程序办事、作业，期望不同的人员在统一制度、程序的要求下，达到一致的工作效果。

依据核安全法规、导则和核电工程建设质量保证大纲的要求，根据设备采购管理的工作需要，以及工程经验反馈，编制采购计划管理、采购方法、招标管理、采购过程、合同和供货商的管理、检验与运输管理、仓储管理等采购控制程序，建立起有效、完整的程序体系及其定期审查、升版制度，确保程序的有效贯彻实施。

核电设备采购管理的程序体系，可以参照表1编制。

表1 设备采购管理程序体系

总则	分领域	程序名称	程序数量
工程质量保证大纲	质量保证	供方评价管理	8
		设备制造质保体系管理	
		……	
设备采购政策	计划管理	设备采购计划管理	3
		设备制造进度计划管理	
		……	
	招标管理	设备采购招标管理	3
		设备采购招标管理实施细则	
		……	
	采购管理	设备采购过程管理	6
		设备合同管理	
		……	
	接口管理	采购物项分交管理	4
		现场设备交接接口管理	
		……	

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

	变更管理	设备设计变更管理	1
	储运管理	设备运输管理	5
		设备仓储管理	
		……	
	文档信息管理	设备采购信息管理	5
		设备采购文件管理	
		……	
	内部管理	项目负责人管理程序	10
		内部职责与接口	
		……	

3.3 设备采购投资控制

由于在工程投资中占据的比重较大，设备投资控制的好坏对工程投资具有相当大的影响。在采购过程中需要采取多种措施对设备投资进行有效的控制。第一，充分调研、认真分析，坚持货比三家，保持竞争态势；第二，规范供方评价管理，合理划分标段，实施严格的招投标制；第三，建立严格的合同价格审批和制约体系，加强对合同支付的管理。第四，严格概算、预算管理，对采购全过程中的各项费用均严格控制。第五，掌握设备核心技术，了解重点与难点，在谈判工作中争取主动。

3.4 设备采购进度控制

对于一个庞大的国产化核电工程，进度控制难度尤其巨大，作为工程整个进度控制体系的重要组成部份，根据工程二级网络进度计划和设计单位提交的设备材料清单，编制设备采购三级进度计划。并据此制订周密的年度（四级计划）、月度采购（五级计划）和设备到货计划，加强跟踪管理，落实计划实施的条件，并根据工程实际及时调整各级计划、编制专项进度计划。

采购进度计划重点考虑第一罐混凝土浇灌前需订货设备及其预埋件、配套件的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

订货；保证制造周期较长、影响整个工程进度的关键设备及时订货；保证与厂房布置和施工设计接口有关的设备适时签约；保证其他设备按工程进度要求订货、交货。

对制造厂的制造进度实行严格的控制，按照制造厂编制并经批准的设备制造进度计划，选取并制定主要的节点控制计划，对处于工程关键路径上的设备进行严格的过程控制，其它重要设备选取关键点进行滚动跟踪管理。合同执行要实时掌握制造进度，对偏离制造进度计划的信息要及时反馈，以便及时有效的采取纠正措施。定期对设备采购与供货进度进行趋势分析与评估，以保证数量庞大的设备按工程现场要求按时交货。同时，又不构成基建仓库的储存压力与成本，合理控制设备的投资流。

3.5 设备采购质量控制

设备采购的质量控制，依照核安全法规《核电厂质量保证安全规定》、《核电厂物项和服务采购中的质量保证》及核电工程建设质量保证大纲的的有关规定执行。为此，要严格供方资格评价，不列入合格供方名录的供货商不被邀请参与投标；对潜在供货商进行考察和资格评价，重点对供方生产制造能力、售后服务保证、质量保证体系、资信等级、经营状况、同类设备供货业绩等进行考察和评价，并形成书面的评价报告。加强评标过程中技术问题的分析决策，消除技术隐患；严格审查质量保证大纲，加强质量保证监查活动；加强对设备质量计划的跟踪控制和不符合项的管理；组织审查供货商提交的设备制造质量计划，检查质量计划所列的质量控制项目，检验试验内容和记录是否符合设备采购技术文件和相关标准规范的要求。选择买方参加的质量控制点，派遣买方代表参加停工待检点(H)、见证点(W)和文件审查点(R)的质量控制活动。

扩大监造范围、增加监造力量的投入，把好设备的出厂验收关，确保设备质量。驻厂监造人员要全面掌握设备制造进度、质量计划执行情况，熟悉制造工艺、检验试验程序和方法。随时掌握设备制造质量动态和进度，并及时报告监造信息。

建立管理层巡回检查制度。检查设备的制造质量、进度控制，同时，对驻厂代表进行沟通、协调、与监督检查。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设备验收是整个工程质量控制过程的重要环节，为此，必须编制设备验收管理程序，规范设备总体验收要求，验收工作的组织和及其相关责任，验收的方式方法、验收内容、 验收结论；对于专用设备还应编写专门的设备验收大纲，通用设备可按设备类别编制设备验收大纲规定设备验收的具体项目要求、验收结论及相关处理意见。

出厂验收。核电站专用设备、重要设备、设计制造或试验条件较为复杂的设备、出厂后难以进行质量鉴定检查的设备，原则上都要在设备出厂前进行源地验收。进行出厂验收的设备必须根据合同和设备采购技术文件的要求事先编写出厂验收大纲并严格按大纲规定履行验收工作。验收通常应包括出厂前设备性能试验见证，出厂设备及其附件、专用工具、备品备件供货完整性的核查，外观和外形尺寸、安装接口尺寸的核查，包装标识检查，制造过程完工文件（材质证明、检查记录、试验报告、工艺评定、不符合项处理文件、资格证明等）的审查，提交图纸、文件完整性的核查等。出厂验收后应有书面的验收意见，如验收设备满足合同和设备采购技术文件书要求，则签署验收合格文件，允许包装出厂。如验收设备基本满足合同和设备采购技术文件要求，则有条件的签署验收合格文件，供货商在完成相关纠正工作并经业主代表确认后验收设备可包装出厂。

到货检查验收。对于供货商依据国家、行业及企业标准制造的标准设备、器具、物料，可只进行到货验收。着重检查设备、器具的数量和规格型号与订货要求是否一致，外观（物料包装）是否存在可见缺陷，质量文件（产品质量合格证书）、使用说明书是否齐全。

现场最终试验验收。重要设备或由于条件限制不能在制造厂检测其全部性能的设备（如汽轮机、发电机等），待现场安装与其他设备、系统连接后还需要做规定时间的运转考核试验来最终验证其工作性能和运转性能，进行最终验收。最终验收工作由试验阶段使用操作设备的部门组织实施，设备管理部门配合设备最终验收工作并按设备采购合同规定组织供货商（设备制造厂）派代表参加。通过现场测试设备性能参数满足合同技术要求，或按有关程序规程将系统条件修正到设计条件，可推算证明设备性能参数达到合同技术要求，则认为设备通过现场最终验收，由双方

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

代表签署最终验收合格证明（结论）文件。

3.6 设备国产化

通过核电项目的建设，武装和造就了一大批具有核级设备制造能力的国内制造厂，促进了国内核电装备制造业的产业化发展，这为核电建设进一步国产化打下了坚实的基础。

国产化的措施。在总结已运行核电机组设备采购及生产运行经验反馈的基础上，对各主要设备的国产化能力进行认真分析，对国内主要设备制造厂进行调研，就其技术、生产能力进行考察评价。第一，提出研制任务，鼓励或联合先进制造企业进行研制，进行设计评审，产品样机鉴定，有计划批量生产。第二，通过招投标，由国内制造厂总包，引进国外设计、制造技术，同时提供技术支持、培训。第三，国内不具备总包能力的设备，向国外各主要核电设备供货商提出设备国产化的要求，鼓励其加大与国内制造厂的合作或进行技术转让。

设备国产化要解决好国内设计标准问题[18]，设计计算、分析能力。设计自主化是设备国产化的一个很重要的前提。在掌握设备设计的前提下，很多原进口的设备，通过工艺研究、评定，进行必要的材料研究，通过样机研制、鉴定，可以稳步实现设备制造的国产化。

3.7 设备采购接口管理

为了确保设备采购任务的完成，设备采购管理部门应建立高效运作的采购管理机制，协调好内部和外部接口关系，从外部获得可靠的资源保障，同时，防范和抵御各种合同风险和法律风险。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

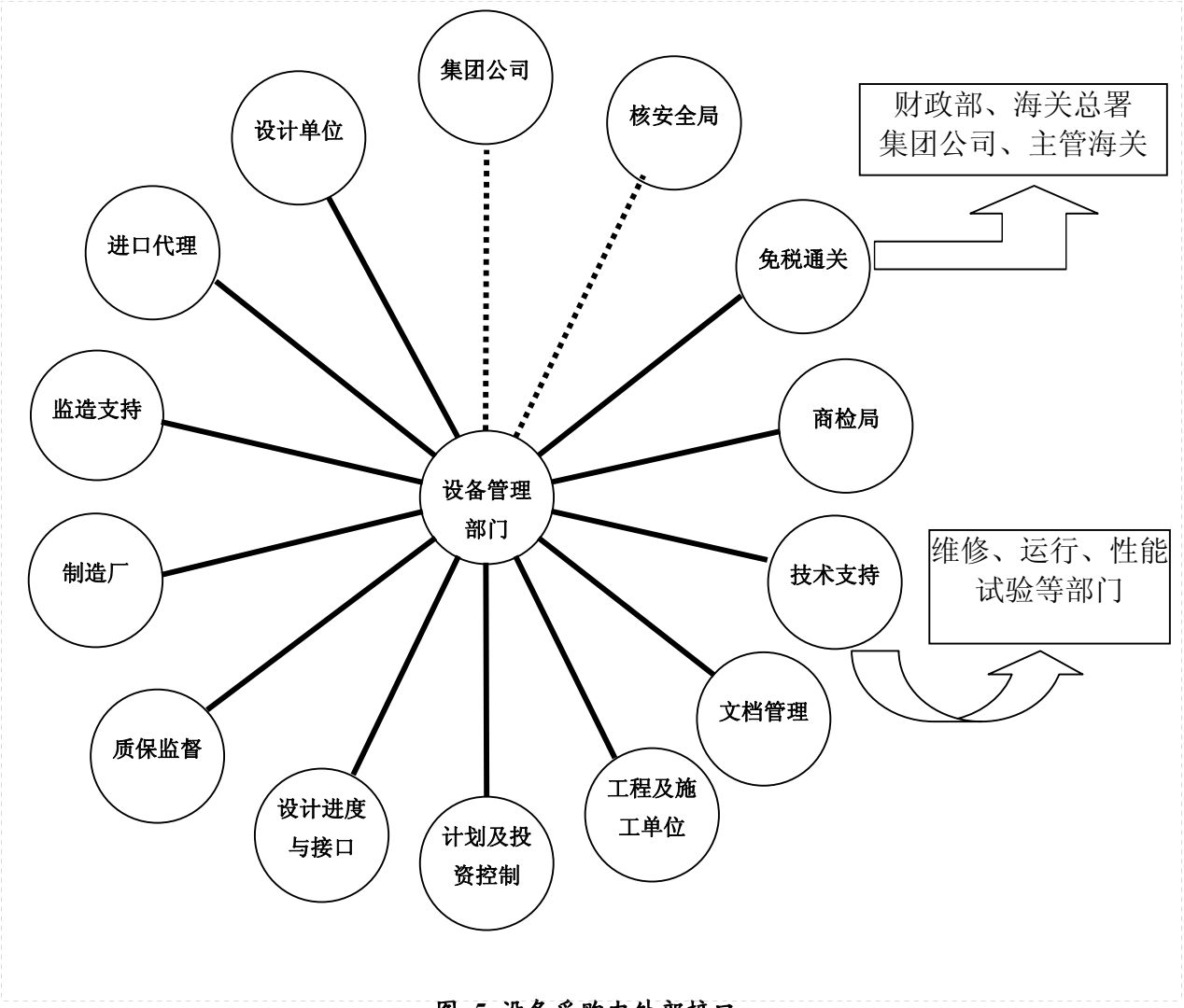


图 5 设备采购内外部接口

fig5 The Inside/Outside Interface of Equipment Purchasing Management

设备采购涉及的内部、外部主要接口单位、部门如图 5 所示。具体的接口处理原则如下。

3.7.1 设备采购与设计管理的接口

设计单位负责按计划提交设备采购文件，负责设备技术交底，参加采购技术谈判，负责回答供货商要求澄清的技术问题，参加供货商技术方案的审查和评价，负

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

责设备制造中技术问题处理，参加设备验收和不符合项的处理工作。为保证设备采购过程中与设计相关问题得到及时有效的处理，设备管理部门直接与设计单位进行工作联系，建立文件传递渠道。

业主设计管理部门负责组织设备技术规格书的审查。负责设备采购所需设计单位提供的设计文件和相关接口资料的落实。负责设计改进、技术改造设备相关方案的及时落实，确保设备采购的需要。

设备管理部门负责设备制造厂设计接口资料，按要求、按进度提交设计单位，及时审查确定设备的接口及功能需求，同时，避免设计图纸的出版进度及质量问题。

业主设计管理部门负责协调设计单位按进度提交设备制造过程中的下厂文件，确保制造厂能够按进度开展设备材料的采购规范书的编制、工艺文件、试验方案的编制，并及时提交设计审查，以便后续工组的按计划进行。

需要特别关注并明确设计单位对设备制造过程文件的审查内容、深度、质量。

3.7.2 设备采购与工程现场管理的接口

施工单位依据建安合同负责工程土建、安装工作，接受合同业务范围内设备材料的采购分交并实施采购活动，参加设备的到货检验，按程序规定领用安装设备，对设备进行安装、维护和单机试车必须遵照设备技术要求。为保证设备在工程现场的相关问题得到及时有效的处理，可建立设备管理部门职能科室及项目负责人与施工单位的联络渠道。

业主工程现场管理部门负责现场安装设备的归口管理，及时准确的反馈并审核工程现场对设备安装的需求信息，负责监督施工单位正确安装、保养、保护出库设备。协调设备现场问题及供货商现场技术服务的工作安排。

3.7.3 设备采购质量保证与质量控制

业主单位质量保证部门负责供方评价工作的归口管理，负责供方质保能力的评价；对核安全相关和质量相关的物项和服务的采购和制造过程进行质保监查和监督；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对设备制造过程中的质量控制点的实施及见证情况实施监督检查，以保证供方的各项活动遵循公司的质量保证大纲和相关程序；审查供货商提交的质量保证大纲（质量手册）；负责不符合项的归口管理。

3.7.4 设备采购文件管理

业主单位信息文档管理部门负责设备资料室的管理，及时向设备部门资料室分发设备技术规格书及相关图纸、资料。接收存档设备订货合同、设备交工文件。负责对外联系文件的传递工作。

设备部门资料室负责设备竣工文件、监造文件的立卷工作。

文件管理的目标是确保文件齐全、归档及时、准确，满足安装、调试、试运行以及运营的需要，同时，必须满足竣工验收的要求。管理上实现电子化，使用上要满足简易、快速、准确查询的要求。

需要特别关注文件升版后的新版文件的补充发放及老版文件的回收废止工作。这类文件，有的是要发给设备制造单位的，有的是设备制造单位提供的，有的是设计单位提供的。另外，要特别关注设计、设备设计、工程变更单的正确、有效地分发、处理。

3.7.5 设备商检单位

根据协议（合同）依据商检法负责工程进口设备商品检验、检疫。设备管理部门检验科负责商检业务联系。

3.7.6 设备运输商

根据运输合同负责设备运输业务，制订和实施重要设备运输方案。运输科负责与设备运输商的联系。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.8 设备变更管理

3.8.1 设备变更定义及适用性

“设计变更”是指设计单位对已出版的供正式使用的设计文件的补充或修改。

“设备变更”是指制造单位在设备设计、制造过程中，认为无法按合同要求或已经业主和设计单位审查通过的文件开展设备制造工作而提出的对设计单位设计文件的变更申请，或对制造单位自己设计文件的补充或修改申请。

“不符合项”是指“性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定”。

在设备设计、制造过程管理中，要特别关注设计、设备设计变更单的正确、有效地分发、处理。

设备采购合同签订后，由厂家提出的设计变更申请单，按《设备变更管理》程序进行管理。由业主及设计单位提出的设计变更管理按“设计变更管理”程序执行。

应注意设备变更和不符合项性质和内容的区别。设备变更适用于设备制造单位在设计、制造过程中事先提前的对原设计文件的补充、建议、修改的申请，变更申请只有在获得业主批准同意后方可实施。不按程序实施变更，将导致设备与设计文件的不符合，即产生不符合项。当然，不符合项的发生更多情况下是因操作者的不负责、疏忽，技术掌握不深入，工艺文件不细致等导致产品缺陷。不符合项的管理按“不符合项管理”程序执行。

3.8.2 设备变更管理的职责

设备制造厂负责“设备变更申请单”的提出、内部审核。负责随“设备变更申请单”一并提供变更的理由、详细充分的依据。负责跟踪“设备变更申请”的业主和设计单位审批情况。负责实施经业主和设计单位批准后的“设备变更申请单”内容。负责实施发自设计单位或业主的“设计变更”单。负责在向业主提交的月报中滚动汇报“设备变更申请单”的状态。负责在设备出厂验收时，提供完整的变更单清单及实施验证的结论。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

业主负责“设备变更申请单”的格式审查（或初步审查）。负责联系设计单位对“设备变更申请单”进行审查。负责审查、批准“设备变更申请单”，并向设备制造厂家分发。负责跟踪“设备变更申请单”的实施情况。负责向设备制造厂提供由设计单位提出的“设计变更单”，并跟踪设备制造厂的落实情况。负责对重大“设备变更申请”组织专题讨论会。负责在设备出厂验收时，核查变更单的执行关闭情况，验证变更单的实施情况。

设计单位负责审核“设备变更申请”，并给出明确审核意见，对于核安全级设备，需要给出充分的审查技术依据。负责协助解决设备制造厂在变更实施过程中碰到的问题。负责整理汇总、分析设备变更的内容，将有价值的内容体现到设计图纸中，以利于今后同类核电工程设备设计、制造的顺利进行。

3.8.3 设备变更管理的规定

（1）设备变更申请单的提出

设备合同签订后，厂家在设备设计、制造阶段提出和合同要求不一致的设计变更，都应按程序要求向业主提出“设备变更申请单”。厂家在设备设计、制造阶段提出的变更申请内容在合同或合同执行中设计单位没有要求或规定，但厂家提交的设备设计文件已经过设计单位和业主的认可，此类变更申请也应严格按程序提出申请。

厂家应严格按合同及已经业主和设计单位审批的文件制造设备，只有在充分分析论证后，方可提出设备变更申请。厂家提出的设备变更申请，应严格按质量保证大纲中的设计变更进行管理，履行厂内的审批手续方可提交业主。变更单应严格按一事一单的申请原则。

对于设计单位或业主提出的设计变更，厂家在接到变更通知后即可执行，无需再提出变更申请。

（2）设备变更单的编制及格式要求

推荐使用附录 I 中的《核电工程设备变更申请单》，如厂家不使用附件的申请单格式，则至少应包括附件申请单中相应的内容。

变更单要按附录 I 的填写要求严格填写，按厂家质保大纲中关于设计变更的管理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要求履行编制、审核、批准手续。“变更性质”按附录I中的分类进行选择确定，项目负责人要按分类进行统计分析。

（3）设备变更的初审

业主在收到厂家的变更申请单后，应先进行变更申请单的格式审查，对于不满足格式要求的申请单，应联系厂家修改。

对于重大的变更申请，应组织公司内部审核。如有必要，业主可直接明确变更的批准情况，而不经设计单位审核。

业主变更申请单提交给设计单位审核。

（4）设备变更单的审核

设计单位在收到变更申请后，组织人员进行审核。

设计单位如审核同意，则说明设计单位完全认可厂家在变更申请中说明的内容。如不同意变更申请，则应详细说明不同意的理由和依据（如法规、标准或规格书、技术条件等）。

（5）设备变更单的批准

业主收到设计单位的审核意见后，最终确定是否同意批准变更申请，给厂家明确“同意”或“不同意”结论。

如设计单位或业主对变更内容有疑义或需要厂家进一步说明的，业主负责及时联系厂家作说明，以保证变更申请的实施进度。

如有必要，业主应及时组织设计单位、厂家进行会议讨论，以确定变更申请是否批准。

（6）设备变更单的实施

厂家收到业主的批准意见后，对于不同意变更的，应严格按合同要求或经审查通过的文件开展制造工作。对于按原要求无法实施的，应及时提出新的变更申请方案，新的变更申请按此程序执行。

对于同意变更的，厂家应及时组织变更申请的实施。并在实施中加强监控和记录。厂家应及时归档变更申请的相关文件，并在完工报告中提交。

（7）设备变更单的关闭

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在设备出厂验收时，设备变更申请的执行情况作为验收内容之一，相关的验收方案在验收程序中应给予明确。

设备变更的管理流程如图 6 所示。

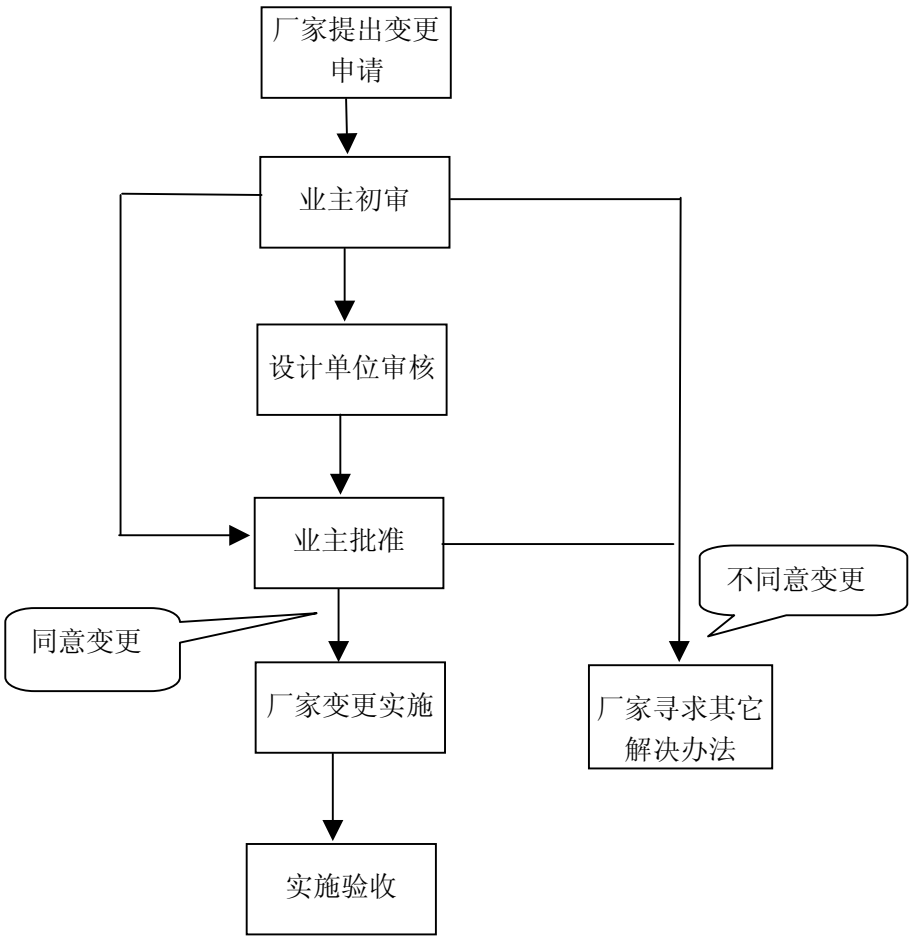


图 6 设备变更管理流程

fig 6 The Equipment Changing Management Work Flow

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四章 设备监造管理

核电设备安全、质保要求高、制造周期长、加工技术难度大，而各制造厂在质量保证、对核电设备的制造技术和标准熟悉、技术储备等方面均存在差异。为把好质量关，把产品的缺陷消除在制造厂内，为电站提供质量合格的设备，对设备制造厂的设备设计、加工制造进行必要见证、监督就显得非常必要。[19] [20]

本章节主要论述在制造厂的质量监督管理，尤其是驻厂监造的管理，同时对设备在现场的开箱检验、文件检验进行管理方法的改进描述。

4.1 监造管理的制度建设

核电工程具有设备密集、种类繁杂、非标设备多(61%以上)[21]的特点，一般两个机组设备总量约 75000－80000 台套。业主如何对这样庞大数量的设备尤其是关键设备进行质量监督和控制，这是摆在所有核电设备采购管理队伍面前的一道难题。国内核电自主建设包括采购监造管理相对还处于起步阶段，没有成熟的经验可以借鉴。为避免设备的加工质量和制造进度出现风险，需要研究确定一套符合工程实践的监造管理体系，建立完善的监造管理制度。

为保证设备监造工作的规范性和科学性，需要编制用于指导监造管理、监造工组实施的程序。表 2 给出设备监造的工作程序和部份重要设备监造的实施细则的清单，占设备采购管理程序总数的 55%。

4.2 监造管理的原则

针对核电发展的新的形势，核电制造企业的管理水平、技术能力、生产能力的实际情况，合理确定设备监造管理的管理原则。

合理确定设备监造的范围、级别，采取合适的监造方式，投入足够的、有效的人力资源，积极实施规范化、程序化、信息化的设备监造工作。

设备监造的范围。为满足核电工程质量、工期的严格要求，需要重视设备监造工作，同时，又要考虑工程合理的人力资源、成本的投入，有必要确定设备监造的范围。针对

表 2　监造相关程序清单

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

序号	程序名你	序号	程序名你
1	设备采购监造管理	**23**	焊接无损检测控制工作程序
2	设备验收管理	**24**	金属材料热处理控制工作程序
3	经验反馈实施细则	**25**	锻压控制工作程序
4	工程竣工文件的整理与归档	**26**	锻造控制工作程序
5	特殊工艺管理	**27**	机加工控制工作程序
6	停工、复工管理	**28**	装配控制工作程序
7	设备采购不符合项管理	**29**	尺寸检查工作程序
8	设备制造质量计划管理	**30**	承压设备压力试验控制工作程序
9	设备制造进度计划管理	**31**	动设备试车工作程序
10	设备监造记录管理	**32**	验收检查工作程序
11	特殊工种人员资格审查管理	**33**	反应堆压力容器监造实施细则
12	设备监造定期报告管理	**34**	蒸汽发生器监造实施细则
13	材料/零配件进厂验收管理	**35**	主泵监造实施细则
14	设备制造焊接质量控制管理	**36**	堆内构件监造实施细则
15	设备制造工艺方案审查管理	**37**	控制棒驱动机构监造实施细则
16	设备出厂后质量问题管理	**38**	稳压器监造实施细则
17	设备制造物项保护管理	**39**	主管道监造实施细则
18	设备制造清洁管理	**40**	汽轮机监造实施细则
19	设备制造物项标识管理	**41**	发电机监造实施细则
20	设备制造检验和实验管理	**42**	堆芯测量监造实施细则
21	制造工艺控制工作程序	**43**	主蒸汽隔离阀监造实施细则
22	焊接工艺评定控制工作程序	**44**	电力变压器监造实施细则

核电非标设备设计、制造的难度、特点，一般需要安排驻厂监造，重要的有质保等级要求的设备，要求安排驻厂监造，推荐进行驻厂监造的设备清单，具体参照表 3。

设备监造分级。根据设备的安全分级、规范等级、质保等级，以及设备在投资中的比重，对运行可靠性、效率的影响程度进行分级。一般划分为三级。 安全等级为 1 级的大部分设备，部分安全 2、3 级设备以及非安全级但设备价值高、对电厂可利用率影响大的设备，监造等级为 1 级。大部分安全 2、3 级设备的监造等级为 2 级。部分 1、2、3 级设备，以及非安全级的大型设备、成套设备的监造等级为 3 级。

实际应用中，根据供需市场的环境，制造厂供货业绩、管理水平的差异，以及是否为低成本价中标等因素，适当调整设备监造的等级。如针对首次制造或制造单位质量状况不理想的设备，可以提高监造的等级。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3　驻厂监造设备清单

序号	设 备 名 称	安全等级	质保等级	序号	设 备 名 称	安全等级	质保等级
1	反应堆压力容器	1	Q1	17	核级承压容器、除盐器	2/3	Q1/Q2
2	蒸汽发生器	1	Q1	18	汽机辅机	NC	Q3
3	反应堆主冷却剂泵	1	Q1	19	PX 鼓网、闸门、除污机	NC/LS	Q3
4	堆内构件	1	Q1	20	主蒸汽隔离阀	2	Q1
5	控制棒驱动机构	1	Q1	21	主蒸汽安全阀	2	Q1
6	稳压器	1	Q1	22	大气释放阀	2	Q1
7	主管道	1	Q1	23	稳压器先导安全阀	1	Q1
8	环吊	NC	Q2	24	数字化仪控系统	NC	Q1
9	汽轮机	NC	Q2	25	堆芯测量	1E	Q1
10	应急柴油发电机组	1E	Q1	26	堆外核测	1E	Q1
11	装卸料机（PMC）	LS	Q2	27	反应堆保护系统	1E	Q1
12	核二级泵	2	Q1	28	棒控棒位系统	1E	Q1
13	主给水泵	NC	Q3	29	汽轮发电机	NC	Q2
14	海水循环水泵	NC	Q3	30	GIS 开关站	NC	Q1
15	核级热交换器	2/3	Q1/Q2	31	电力变压器	NC	Q3
16	人员/应急闸门/设备闸门	2	Q1				

注：安全等级：“1”、“2”、“3”—指安全 1、2、3 级的设备；LS—安全相关级；1E—安全级电气设备；NC—非安全级的设备；

质保等级：Q1—质量保证等级为 1 级的设备；Q2—质量保证等级为 2 级的设备；Q3—质量保证等级为 3 级的设备；

设备监造的方式。根据设备在实际工程中的重要程度，如是否为核级设备，是否为价值很高的设备，是否对电厂效率、可靠性影响很大的设备，是否为首次制造的设备，采取不同的监造方式。一般采取长期派驻驻厂代表和定期、不定期见证与巡查相结合的方式。监造等级为 1 级的设备，一般安排驻厂监造。监造等级为 2 级的设备，一般安排阶段性见证的监造方式。监造等级为 3 级的设备，一般采取出厂验收的监造方式。

设备监造人员资质与分级。核电设备监造人员必须具有丰富的经验、较高的技术水平，熟悉设备技术要求，熟悉制造标准、工艺，熟悉合同要求，严格执行质量保证要求和质量计划，因此要求较高。同时，监造人员应该具备诚信、敬业的品格，具备良好的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

沟通与协调能力。根据程序的规定，对所有参与设备监造工作的人员均需进行资格审查，并在通过质保、设备制造质量管理方面的培训并经考试合格后，对其进行授权，所有设备监造人员均需授权上岗。根据工作经验、协调问题的水平、解决问题的能力等因素，对设备监造人员进行分级，一般划分为高级监造工程师、监造工程师、助理监造工程师三级，在必要时，还应配置专家级的监造工程师。

人力资源足够、有效的原则。为实施制造质量的监督控制，应派出足够的监造人员；监造人员的数量配备，以有效为原则。

4.3 监造的组织与实施

对有质保等级要求的所有设备，在合同中应要求制造厂在合同生效后一定时间内，一般为三个月，提交合同设备质量计划和制造进度计划，根据设备重要性的不同，进行分级审查与批准。必要时，组织对制造厂工艺准备方案进行审查，以确认其质量计划与制造进度计划的合理性、可实施性。制造厂按照经业主批准的计划进行生产组织与加工制造，业主按照该计划进行设备监造。

根据制造厂设备设计、材料采购、制造进展情况，及时派员开展设备监造工作，掌握制造质量状况和进度。作为管理者应积极完善配套条件、加强管理，制订质量见证点的统计方法并进行趋势分析，努力提高见证出席率。同时，根据设备重要性、制造难度，以及加工制造情况的变化，合理、动态、有重点的配置监造资源。

建立严格的监造定期报告制度，随时了解设备制造的最新情况，反映制造过程中存在的各类问题，及时组织协调、决策，做到有效控制设备的质量和制造进度。

4.3.1 监造准备

设备监造准备工作是监造工作的一个重要环节，包括了监造文件的准备，监造人员的培训、授权，监造硬件设施的准备。[22]监造文件的准备包括管理程序、技术程序、法规和标准、相关经验反馈材料等。监造人员的培训、授权应该制订严格的程序，规定所有参与监造的人员，无论是新手还是有经验的老手，在开展监造工作前都要进行培训。熟悉监造设备有关的法规、规范、标准；熟悉合同文件、图纸和相关技术条件；熟悉设备的加工、焊接、热处理、检查、试验、无损检验等主要工艺方法及相应标准；熟悉制造厂的质量保证大纲、手册及相应的程序；熟悉监造设备相类似设备的经验反馈材料、质量案例；熟悉监造管理的程序、工作接口、工作流程。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3.2 质量计划审核及见证计划编制

质量计划是依据合同要求制造厂和重要分供方必须制定的质量控制文件，是其质量体系的一个重要组成部分。设备制造厂应遵守核安全法规、导则相关内容，依据设备采购合同中的质量保证要求和技术规范要求编制出质量计划并提交用户审查批准。

质量计划一般须包括所有受控的零件、部件、设备；涵盖由材料、毛坯、加工制造、设备整体试验、出厂检验等，形成设备全过程的一系列质量活动项目；明确质量活动项目所应用的技术文件（图纸、程序、内部规程和合同明确的规范等）；分类设置加工制造各个阶段质量活动项目的制造厂控制点和建议的用户控制点，如停工待检点**H**（Hold Point）；见证点 **W**（Wintness Point）以及书面见证点 **R**（Document Review）；还应包括每项质量活动项目应该形成的质量记录要求。

质量计划作为执行监造工作的依据，监造管理部门设备项目负责人在收到质量计划后，及时组织对设备质量计划进行审查，主要审查以下几方面的内容：

质量计划内容的完整性审查。制定该质量计划所遵循的设备技术规范和其他采购技术文件及其版本；列入质量计划范围的设备的主要部件和分部件名称；加工制造、检验和试验全过程操作项目的先后次序与名称清单；每项操作项目所应用的技术文件（图纸、程序、内部规程和合同明确的规范等）；建议业主设置的质量监督点；每项操作项目所要求形成的质量记录是否符合合同要求。

制造厂自身参与质量控制点的可接受性审查。如果发现对此不满意的地方，需向制造厂提出审查意见和建议。

选择或修改业主参加的质量监督点，按质量监督要求修改或增删制造厂在质量计划中建议的业主参加的监督点。

质量见证点设置的目的是为对于设备关键部件的重要工序和检验、性能试验进行控制，最终确保设备整体的质量满足技术要求。选点量的高低以及 H、W、R 也主要由设备质量保证等级以及设备的复杂程度决定。一般要求如下：

质量保证 1 级设备、重大设备要求设备原材料性能检验证书必须作为完工文件 R 点；重要部件的无损检测以及性能检验适当选取为 W 点，同时设备出厂前的组装检查和试验应作为 H 点。质量保证 2 级设备，根据设备的重要程度一般将原材料或元器件的检验证书作为 R 点，重要部件检验或试验作为 R 点，必要时可以作为 W 点；出厂前的检验和试验为 H 点。质量保证 3 级的设备，基本在出厂前的重要检验和实验证书作

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为 R 点，出厂前进行整体检查 H 点。

根据设备的监造模式，可以适当提高质量计划各点的设置，也可以根据设备的重要以及复杂程度适当加强监造点的设置。

见证点计划是用于监造管理单位统筹安排监造人力资源的工作计划，详细的设备见证点计划是监造人员监造现场工作的依据。监造代表在制造现场与制造厂对口部门定期协调该计划，以适应制造实际工作进展，同时，将调整信息反馈监造管理本部。

4.3.3 见证点执行及报告

设备监造人员按批准的质量计划以及见证计划开展监造活动。监造人员除了每天填写监造日志外，在每个质量控制点见证完成后，要填写一个完整的见证报告，报告格式参见附录 II《核电工程质量控制点见证报告》，具体要求如下：

（1） 报告编号：

代号	制造厂编号	项目编号	节点流水号
XXX	XXXX	XX	XXXX
1	2	3	4

组号 1：“XXX”表示监造管理部门代号；

组号 2：“XXXX”代表制造厂编号，编码原则同设备制造厂数据库对制造厂的编号；

组号 3：“XX”代表项目编号，由于一个制造厂可能制造多个设备项目，该栏目进行流水标号以区别不同的项目；

组号 4：“XXXX”节点流水号，由驻厂代表按规定程序编制管理；

（2） 结论：分合格、不合格、有条件合格三类进行勾选，用于统计分析。

（3） 报告人应亲笔签名。

（4） 监造管理部门需要建立信息汇总表，并应及时对有遗留问题、有条件合格的见证点报告进行验证，具备关闭条件的由驻厂代表签字确认。

（5） 见证报告的存档：监造管理本部、驻厂监造点应各保存一份。

4.3.4 监造现场工作联系

对于监造过程中发现的影响设备制造质量、进度以及管理方面的问题，鼓励驻厂监造人员填写监造工作联系单，以书面形式要求、督促制造厂有关部门解决、答复所发

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

现问题，推荐的联系单格式见附录 III《核电工程设备监造工作联系单》，具体要求如下：

（1） 联系单编号

联系单代号	制造厂编号	设备编号	联系单流水号
SCT	XXXX	XX	0X XXX
1	2	3	4

组号 1：“SCT”代表监造联系单；

组号 2：“XXXX”代表制造厂编号，编码原则同设备制造厂数据库对制造厂的编号；

组号 3：“XX”代表项目编号，由于一个制造厂可能制造多个设备项目，该项目进行流水标号以区别不同的项目；

组号 4：联系单流水号，0X 代表年份，XXX 代表该年度联系单流水号，如 07001 代表 2007 年产生的第 1 份监造工作联系单。

（2） 问题分类：驻厂人员根据监造发现问题的性质，分为安全相关、质量相关、进度以及合同相关问题；

（3） 对制造厂要求：明确要求制造厂采取整改、反馈、关注等措施；

（4） 监造工作联系单的存档：监造管理本部、驻厂监造点应各保存一份。

监造人员应对已发出的联系单中事项进行紧密跟踪，及时予以验证关闭，并在监造定期报告中对联系单落实情况给予说明，监造工作联系单发出的数量、质量以及验证情况可作为对驻厂监造人员考核、评价的主要内容之一。

4.3.5 出厂验收及细则

根据设备的分类实施不同级别的出厂验收，一般分为重大设备出厂验收和其他设备出厂验收。根据设备对工程建设、电站运行期间的影响程度，综合考虑设备安全等级、规范等级、质保等级、设备价值等因素确定是否为重大设备出厂验收。除重大设备外，所有非标设备及部分标准设备统一划分为其他设备出厂验收。针对不同级别的设备，出厂验收细则的批准级别不同，验收团组负责人及成员组成不同。但验收细则的内容及工作流程是相同的。

出厂验收前要编制《出厂验收实施细则》，细则中规定设备硬件、文件验收必须的内容，详细列出供检查的项目，验收时按此文件逐项进行。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设备验收发现问题跟踪单。对于验收过程中发现的遗留问题或需整改项，验收人员除在验收纪要里明确外，还应填写“设备验收发现问题跟踪单”，每一发现问题应单独填写，并按序号编号。 “设备验收发现问题跟踪单”应随有效验收纪要一起交资料室存档。

“设备验收发现问题跟踪单”的“问题”栏内，应包括遗留的问题详情、解决问题拟采取的措施或要求以及计划完成的时间。对“设备验收发现问题跟踪单”进行统一管理，并每月进行滚动跟踪。遗留问题整改完毕，项目负责人应及时验收关闭，并在“设备验收发现问题跟踪单”的“整改情况或采取措施”栏说明关闭情况，并签字确认，项目负责人应在关闭后三日内将已关闭的“跟踪单”复印交资料室存档。

4.3.6 现场检验

设备到货现场后，需要进行现场开箱检验工作，主要用于检查确认已出厂验收合格的设备经过运输后，是否有损坏，检查确认到货设备的项目是否与装箱清单、供货范围一致；对于没有进行出厂验收的设备，在现场按技术要求进行验收确认。

硬件检验的原则。现场开箱检验既要检查到具体的设备部件，通过检查，及时发现存在的问题或缺陷，“该检的不能漏”，同时，又要注意不能为了检查，而不顾成本彻底查验，甚至因为检验环节而造成设备敏感部件的损坏，“不适合开封检验的不能检”。

设备竣工文件检验。根据项目管理程序、合同规定对每个合同设备的交货状态的竣工文件进行检查确认。确保移交工程文档的文件在格式上满足规范的要求，在内容上满足现场工程安装、调试、试运行的要求。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五章 设备采购风险管理

风险管理包括了识别风险、评价风险、管理风险、记录风险管理过程。通过对风险进行分析评价，及时采取措施，有效的规避可能发生的风险，将风险将低到最低限度。要达到这目标，要求在合适的时间关注合适的风险；识别恰当的可能后果，分析决定采取合适的措施予以管理。成功的风险管理可以带来优越的机会。

风险管理需要全员关注风险，全员参与管理。风险识别需要在项目策划阶段，在定标阶段付诸实施。在建安期间每个阶段每月定期进行分析；并且，在收到和预计到每一个重大修改时，需要进行分析，进行风险再识别、再评价、再管理。

风险管理的有效性与时机的关系极大。应在萌芽阶段即采取步骤减小或消除风险[23]。许多实际问题的产生是由于事前的风险事项没有在适当的时候加以关注而演变成的。

设备采购领域风险管理的总体目标是：建立风险管理的计划，并在项目一开始就安排实施风险管理计划，通过全过程风险管理，实现设备质量、进度、投资的有效控制。

本章节主要就核电设备采购领域的风险识别、风险管理计划进行研究。

5.1 风险源分类

从工程项目管理的角度来看，风险源可以分为范围风险、质量风险、计划风险和费用风险。从项目全寿命周期不同阶段来划分，一般可以分为项目建议书阶段、可研阶段、设计阶段（还可以细分为初步设计阶段和施工设计阶段）、准备阶段（时间长短取决于项目内外部环境）、实施阶段、竣工验收阶段和运营阶段。

根据核电工程的特征，从项目全寿命周期的角度采用分阶段、按目标进行分解的方法来进行风险源的二维划分[24]，其分解结构如图 7 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

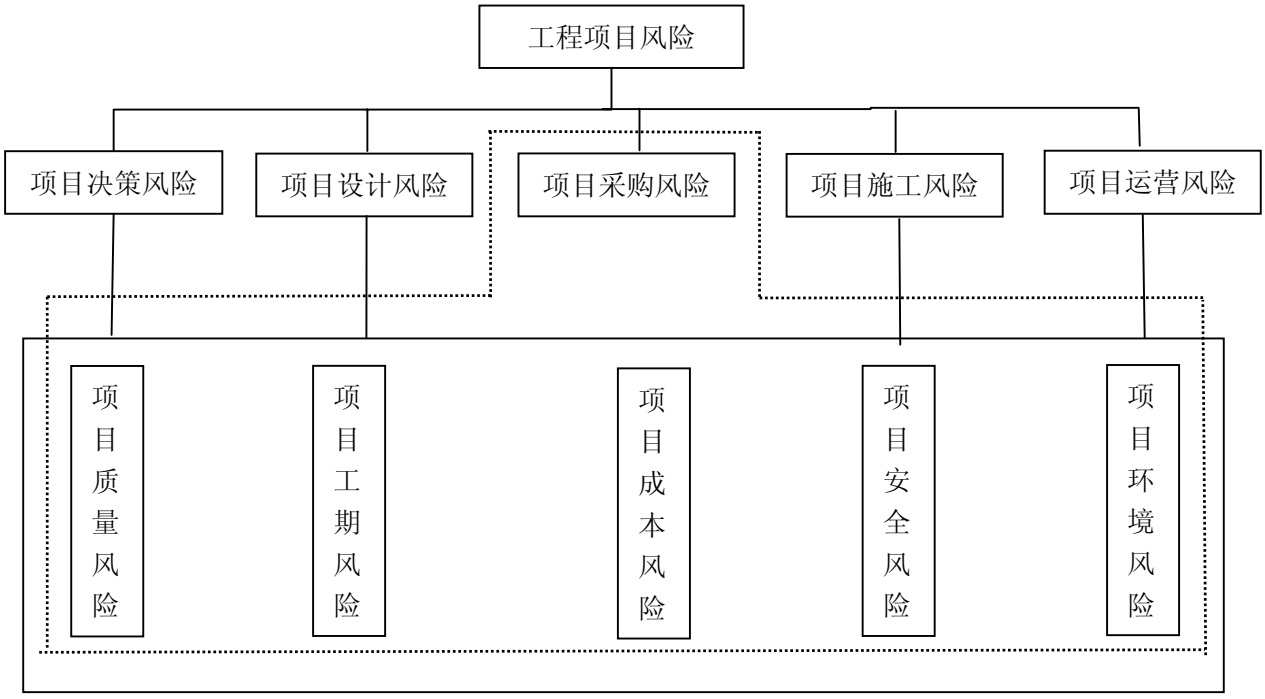


图 7 设备采购风险在项目风险分解结构中的关系

fig 7 The Relation of Equipment Purchasing Management Risk

Between the Whole Project Risk Structure

该图表示了一种一般意义上的一级风险源的划分。需要注意的是同一风险源在项目的不同阶段对目标的影响是有差别的，有时，一个阶段的风险源在另一个阶段往往并不构成风险源。为此，需要以动态的观点去识别项目不同阶段的风险构成。

风险分类方法多种多样，可以按来源、性质、领域、状态、影响范围、发生概率、损失程度、发生后果等分类[25]。根据核电设备的特点，按照领域来分类比较容易进行管理，按照领域可以分为以下几大类：

（1）技术风险（含新技术选择、技术指标风险、新设备或技术状态更改风险、设计缺陷、工艺缺陷、危险源等）。

（2）进度管理风险（不良的进度管理、强加任务周期、项目进度的压缩等）。

（3）成本管理风险（成本计划粗放、成本控制不严）：忽略时间与成本的关联、滞后的经费支付、错误的成本预测、价格估算不准和通货膨胀等。

（4）安全风险（制造过程中设施安全和人为操作错误导致不利的结果、管理不到位）。

（5）组织风险（任务分工不合理、型号资源的冲突、元器件引进）。

（6）外部风险（用户范围的变更、用户或大总体技术要求、外系统接口的变更、接

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

口的变更、国家政策的变化等）。

风险管理计划主要说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目管理之中。风险管理计划应详细地说明风险识别、风险估计、风险评价和风险控制过程所涉及的方方面面以及如何评价项目整体风险。

5.2 风险识别

风险识别是风险管理的基础。风险识别是指风险管理人员在收集资料和调查研究的基础上，运用各种方法对尚未发生的潜在风险以及客观存在的各种风险进行系统归类和全面识别。风险识别的主要内容是：识别引起风险的主要因素、识别风险的性质、识别风险可能引起的后果。风险识别的方法有头脑风暴法、研究项目文件和经验教训、检查表、风险数据库、专家法等[26]。

根据核电项目的特点，结合风险源的分类，确定具有可操作性/针对性的风险识别方法，提高项目风险识别的效率和准确度。

5.2.1 检查表(Check List)

检查表是有关人员利用他们所掌握的丰富知识设计而成的。将以往类似项目中经常出现的风险事件列出汇总表格， 包括项目成功的经验、失败的原因，供识别人员检查和核对.使用检查表的优点是它使风险识别能按照系统化、规范化的要求去识别风险，且简单易行。但它的不足之处是专业人员不可能编制一个包罗万象的检查表，因而使检查表具有一定的局限性。为此，检查表尽可能详细列举项目所有的风险类别，并且，应定期更新风险识别清单。另外，对于识别风险源的重要关系，以及隐含的二级、三级风险方面，存在不足。

（1）项目综合风险核查表

根据经验反馈，对其他项目成功的经验和失败的教训进行归纳总结列表，一般可采用表 4 的方式。风险识别时可以根据表格逐条核对，以识别潜在风险。

（2）风险－响应－对策识别表格

根据核电设备采购管理的目标控制，将“质量、进度、投资”目标风险列为横栏作为一级风险，竖栏作为二级风险，同时列出风险对策，供决策参考。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4　设备项目综合风险核查表

序号	管理领域	成功的原因	是/否	失败的原因	是/否
1	组织机构	项目组织明确、职责、权利到位；		职责不明确，权利不到位；	
2	项目经理	项目经理有相应经验；善于沟通；敬业		项目经理无工程项目管理经验；沟通能力有限；对工作不热心	
3	领导	重视；定期听取汇报、协调；有激励措施		不重视；对项目进展不关心；无有效激励措施	
4	安全、质量文化	全员的安全、质量意识强，有良好的工作习惯		安全、质量意识不强，擅自作业、无证上岗	
……	……				

表 5 设备采购风险识别核查表

二级风险源	质量	进度	投资	风险对策
设计标准提高		√	√	严格设计审查、工艺审查，做好工艺交底，避免返工、报废。做好成本分析。
设计改进	√	√	√	改进的目的是要提高质量，但改进项实施不当，会影响质量。做好设计改进的分析、论证工作，实施过程中进行过程监督、验证。做好成本分析。
首次制造	√	√		做好经验反馈、培训，工艺方案审查、工艺论证、评定；制订详细的工作任务分解，制订详细的工作计划。
制造任务饱满	√	√		编制详细的制造进度计划，确定考核节点；加强过程监督，沟通协调。
分包商管理	√	√	√	对制造厂总包能力、管理水平、工具进行全面评估、审查；适当介入分包商的管理。
许可证管理		√		供方评价阶段做好审查，关注其有效期、企业重组、改制的可能性及相应的措施；制造过程中，同样予以高度关注。
……				

5.2.2 工作分解结构法（Work Breakdown Structure）

依据型号研制相应层次和相应阶段的WBS和计划流程图，识别每一项任务在人员、技术、管理、资金、合同、物资、外协、组织保障等方面，是否存在进度、质量、成本等风险，填写风险识别单，汇总形成项目风险清单。这种方法系统性强，结构化程度高，对于识别项目的系统风险和各种风险要素是非常有用的。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

识别风险先要弄清楚项目的组成、各组成部分的性质、它们之间的关系、项目同环境之间的关系，这些可利用工作分解结构来完成。工作分解结构用于风险分析时，将实现项目目标的工作风险按照工作级别进行风险分解，形成若干级别、类别的风险单元并逐级进行风险识别。根据核电设备的特点，设计的风险分析模型如下表。

表 6 设备项目风险分解结构表

设备项目风险分解结构												
❶ 项目名称	❷ 风险因素		❸ 风险因素出现的可能性					❹ 风险因素出现后的影响程度				
	风险因素	风险子因素	VU	U	P	L	VL	VL	L	M	H	VH
反应堆压力容器	技术风险	指标要求过高，不切实际，不尽合理，技术难度太大				√				√		
		工艺文件不细致，可能引起操作者不同理解；工艺文件错误				√						√
		首次制造，工艺不成熟					√				√	
	管理风险	项目定义、需求分析不充分，项目经理理解存在歧义，甚至误解			√					√		
		项目经理授权不充分，协调难度大					√			√		
		项目经理缺乏核电管理经验					√			√		
	进度风险	主线计划安排不合理，配套的设备使用计划不能落实，工艺文件、设计审查进度滞后					√			√		
		辅线计划不重视，有可能成为次关键路径或影响主线			√				√			
		锻件、材料报废重新投料，或返修超过计划时间			√					√		
	……											

风险出现的可能性一般划分为:非常不可能Very Unlikely（VU)，不可能Unlikely(U)，可能Possible(P)，通常可能Likely(L)，非常可能Very Likely(VL)。

风险出现后的影响程度：很低Very Low (VL)， 低Low (L)， 中等Moderate(M)， 高High (H)， 很高Very High (VH)。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3 风险评价

项目组成员根据评价标准和经验对每一风险单元进行风险后果严重程度、发生概率的分析评估。根据表7，项目组成员必须根据每一风险事件的严重程度、发生概率对其进行分类。

风险一般可以分为5类，由数字1到5来表示，1表示很低的风险，5表示很高的风险。

很低的风险（1）：正常的管理活动就足够了。

低的风险（2）：正常的管理活动应该是足够的，但项目组成员要保持关注。

一般的风险（3）：项目组成员应该考虑每一风险事件并很好作出判断。在风险管理计划中要特别描述该风险事件，并且制造合适的行动计划。

高的风险（4）：项目组成员应进行充分的分析确保该风险事件正确理解，并且识别适当的风险可能后果。风险处理行动是强制必须的并在风险管理计划中予以描述。要求持续地跟踪该风险并采取缓解风险的措施。

很高的风险（5）：项目组成员应进行充分的分析确保该风险事件正确理解，并且识别适当的风险可能后果。风险处理行动是强制必须的并在风险管理计划中予以描述。要求持续地跟踪该风险并采取缓解风险的措施。

表7　风险分类矩阵

可能性	Very Low	Low	Moderate	High	Very High
非常可能 very likely	3	4	4	5	5
通常可能 likely	3	3	4	4	5
有可能 Possible	2	3	3	4	4
通常不可能 Unlikely	1	2	3	3	4
非常不可能 Very Unlikely	1	1	2	3	4

风险评价应该定期进行。风险评价需要分析可能发生的附带事件，形成风险跟踪报告表格，如表8。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表8 风险评价表

Risk Title	Probability	Consequences	Risk Level	Rsik Handling strategy
首次制造，工艺不成熟	VL	H	5	经验反馈应用，工艺审查，加强过程监督
项目经理授权不充分，协调难度大	VL	M	4	敦促制造厂重视项目管理，充分授权，进行项目管理培训；建立项目管理协调会议制度
工艺文件不细致，可能引起操作者不同理解；工艺文件错误	L	VH	5	细化工艺文件，安排工艺交底，重要操作旁站指导、见证；进行培训，质量文化、核安全文化宣传
辅线计划不重视，有可能成为次关键路径或影响主线	P	L	3	计划编制细化，责任明确，纳入全面考核；定期组织计划、生产、供应部分协调进度，调整计划安排
……				

风险管理不是一蹴而就的事情，需要在项目的整个过程，从概念设计到竣工，保持积极的管理态度。

5.4 风险管理计划的主要内容

不同的管理者关注不同层次的风险管理计划，从工程总体层面上来看，设备采购领域需要制定总体的风险管理计划，具体到某个主要设备，作为项目负责人，为项目管理的需要，有必要制定具体设备的风险管理计划。[27]核电设备领域总体风险管理计划的模板如下。

5.4.1 引言

(1)计划的范围和目的

全面分析核电工程设备采购、监造管理全过程的风险因素，识别风险，形成风险清单，通过风险评价，对风险进行管理，从而全面、有效控制设备“质量、进度、投资”三大目标。

(2)概述

目标：根据项目的目标，明确需要进行风险管理的内容，对项目边界进行描述假设，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

制订风险管理需要达到的目标。

需要优先考虑规避的风险：对风险进行描述，清晰给出一旦发生风险的后果。在设备管理中需要重点规避设备较大、重大不符合项，重要材料、锻件的报废，避免人因导致的较大不符合项，避免文件的不可追溯等。

(3)组织

根据不同的管理模式设定相应的管理风险的组织。可以考虑在项目团队中设立风险管理小组的形式来负责风险管理的工作。当然，在组织机构中设置专门的机构是有利于风险管理的专业化、高效化。

风险管理组织负责制订管理程序，配置人力资源和硬件设施。全面负责进行风险识别、评价和管理。

具体承担制订风险识别清单、制订风险管理计划、定期召开分析分析会议等任务。

(4)风险规避策略的内容说明

1) 进度安排

2) 主要里程碑和审查行为

3) 预算

5.4.2 风险分析

(1)风险识别

1) 风险情况调查、风险来源等

2) 风险分类

(2)风险估计

1) 风险发生概率的估计

2) 风险后果的估计

3) 估计准则

4) 估计误差的可能来源

(3)风险评价

1) 风险评价使用的方法

2) 评价方法的假设前提和局限性

3) 风险评价使用的评价基准

4) 风险评价结果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.4.3 风险管理

(1)根据风险评价结果提出的建议

(2)可用于规避风险的备选方案

(3)规避风险的建议方案

(4)风险监督的程序

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第六章 设备采购精细化管理

精细化管理的特征是强调数据化、精确化；精细化管理需要改进和完善原有的管理流程，并且强调持续不断地改进；精细化管理以人为核心，鼓励工作中的创新，创新成为工作的一部分。精细是一种意识，一种认真的态度，一种理念，一种精益求精的文化。精细在于数据[28]。

设备采购精细化管理是在分析设备采购、监造管理的流程，研究流程中存在的问题或不足，提出改进的措施，优化、细化流程，明确各环节的要求，提高工作效率，提高工作质量。本章节主要对设备采购管理中的设备设计接口资料管理、设备制造质量问题分析、设备到货开箱检验三个环节进行精细化管理的研究。

6.1 设备设计接口资料管理

核电工程的设备采购项目中，有相当数量的设备是由设计单位提供采购规格书，设备供货厂家按照规格书的要求进行设备的设计工作，对于此类设备，设计单位的施工图设计过程中，需要供货厂家提供各类接口相关资料。为了使设备接口资料能够按计划准确地提交，保证接口信息满足设计单位的需求，设备采购部门作为供货商和设计单位之间的接口资料归口部门，需要努力不懈地完善设备接口资料的管理办法，提高管理水平，现将设备部门对设备接口资料精细化管理的方法作研究如下。

6.1.1 设备设计接口资料通常的管理方法

核电工程初期的接口资料管理一般为，设备管理部门、制造厂、设计单位三方签订技术协议，接口资料作为合同文件，由设备项目负责人督促制造厂将接口资料按照合同要求时间提交设计单位。

通常的管理方法存在的几个主要问题：

（1） 合同中对接口资料和过程文件没有分类，对设计单位设计所需的文件没有区分，导致提交设计单位的文件比较混论，大量不属于设计单位管理范围内的文件也发送设计单位。

（2）设备管理部门没有对接口资料进行总的归口管理，无法掌握接口资料总的提

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

交情况，不能及时发现问题。

（3）对于类似接口资料的提交对设计单位设计造成影响的问题，只是由项目负责人按照各自的项目进行处理，设备管理部门没有对问题进行汇总、分析、跟踪、协调等工作。

（4）接口资料管理过程中各部门的职责不明确，相应的接口关系不清晰。

6.1.2 设备设计接口资料改进的管理方法

针对通常的管理方法存在的问题，可以制订程序，将接口资料的管理办法予以程序化，并制定一系列的管理措施，对接口资料管理进行完善，改进的管理办法流程如图 8 所示，各环节介绍如下：

(1) 项目负责人负责具体项目的接口文件管理，合同技术协议签订时，项目负责人将设计单位所需的接口资料整理为单独的一个清单，接口资料内容和提交时间经设计单位和制造厂确认，理顺接口资料管理的源头；合同执行过程中接口资料提交内容和时间的变更，经设计单位、制造厂确认后，项目负责人通报设备管理部门计划科。

(2) 设备管理部门计划科负责设备接口文件的归口管理，根据已签订的合同文本，建立所有订货合同的接口资料数据库，对数据库进行动态管理，每月对数据进行一次更新。

(3) 计划科每个月初整理出当月要提交的接口资料清单，并发送项目负责人，提示项目负责人进行跟踪。

(4) 项目负责人按照合同要求和计划科提供的接口资料清单督促制造厂提交接口资料，并跟踪设计单位对文件的审查情况，发送设计单位的关于资料提交的函件通报计划科，计划科及时维护数据库中资料的提交情况。

为了更好的促进业主单位与设计单位之间关于接口问题的协调与沟通，可以安排设备与设计定期协调会。业主设备管理部门、设计单位分别将上一个阶段内存在的设备与设计间的接口问题汇总，利用定期协调会的平台，双方协调解决。

改进的接口资料管理流程中存在主要问题有以下三个方面：

(1) 合同执行过程中设计要求补充提交的接口资料，以及审查后需要升版的接口资料；缺少开启、跟踪、关闭的管理环节。

(2) 合同执行过程中的部分项目的接口资料提交范围以及提交计划发生了变化，变化的信息没有予以有效管理，造成数据库中部分信息维护不及时，无法适时跟踪。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

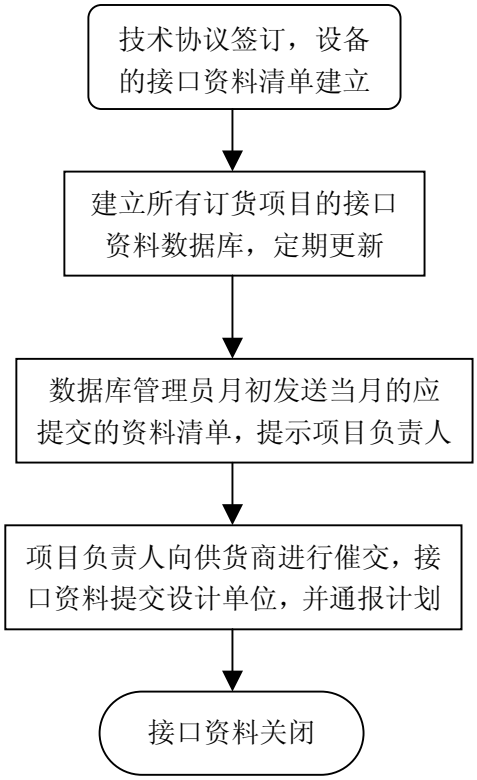


图 8 设备采购接口资料管理流程

fig 8 The Interface Documents Management Work Flow

(3) 接口资料管理程序中明确由设计单位提出接口需求计划，但接口资料需求内容和时间是否明确，是否覆盖设计单位所有工种的设计需求，接口资料的审核意见是否明确以及是否及时提交，还缺少审核环节。

6.1.3 设备设计接口资料精细化管理方法

精细化管理就是要分析现有工作流程、接口，查找问题，改进流程，解决问题。设备设计接口资料精细化管理流程如图 9 所示，主要的措施如下：

设备管理部门每月底将动态数据库发送设计单位并经设计单位确认，数据库信息包括需设计单位确认关闭的接口资料清单、设计单位审查文件清单和接口资料提交计划（含升版资料），设计单位对已关闭资料进行确认并跟踪资料的审查工作，业主设备管理部门负责接口资料提交计划的执行。

合同执行过程中接口资料内容以及提交计划的变更，经设计单位和供货商确认后，项目负责人通报计划科，计划科在数据库中及时予以更新，保证设计单位、业主设备管理部门按照最新的资料提交计划执行。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对于需升版资料的提交计划，项目负责人根据设计单位的审核意见制定需升版的资料内容及提交时间，通报计划科，计划科对数据库中对需升版资料予以开启、跟踪、关闭。

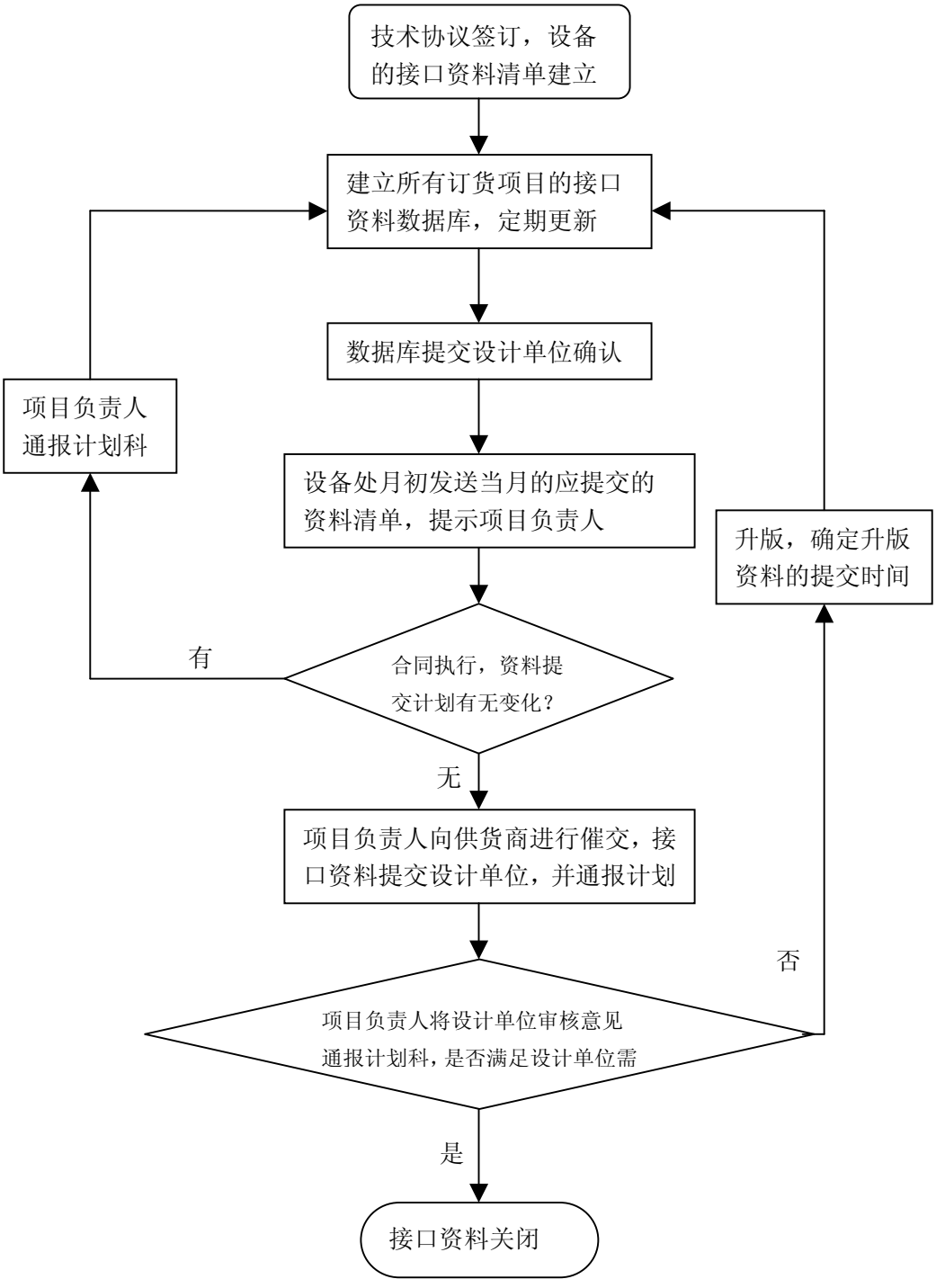


图 9 设备采购接口资料精细化管理流程

fig 9 The Interface Documents Lean Management Work Flow

接口资料数据库本身是精细化管理的内容，是接口资料管理环节的基础，需要予以

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不断完善和更新。

6.2 设备制造质量问题分析

核电工程的设备在制造过程中，由于种种原因出现过或多或少、或大或小的质量问题，既影响设备质量，又影响设备交货进度。为了规范设备制造质量管理，加强对设备制造与监造活动的质量趋势分析，切实做好经验反馈工作，使设备制造质量满足设计、规范要求，有必要开发建立设备制造质量问题分析的管理工具，用以系统地管理质量问题，建立质量案例数据库，系统地进行经验反馈，提高质量管理水平。

6.2.1 设备制造质量问题分析通常的管理方法

一般工程设备制造质量问题分析是对于重大质量问题由部门领导布置安排，在部门内部通报、学习。

通常的管理方法存在的几个主要问题：

(1) 对制造过程中质量问题没有分类，只是就事论事，没有系统地分类、分析、整理，造成经常出现同样或同类质量事故。

(2) 没有对制造质量问题分析进行总的归口管理，无法掌握、了解不同部门设备质量问题分析情况。

(3) 对于类似制造质量问题造成影响，只是由项目负责人按照各自的项目进行处理，设备管理部门没有对问题进行汇总、分析、跟踪、协调等工作。

(4) 设备制造质量问题分析各部门各岗位职责不明确，相应的接口关系不清晰。

6.2.2 设备制造质量问题分析精细化的管理方法

针对通常的管理方法存在的问题，根据精细化管理的特点，明确设备制造质量问题分析处理的工作流程，对设备制造质量问题进行分类，对产生质量问题的原因进行分析，以便于制订纠正措施，开发经验反馈工作单。

首先，确定设备制造质量问题分析的工作流程如图 10 所示，各环节说明如下：

(1) 驻厂代表对重大设备的加工制造进行见证、监督、质量控制，当发生不符合项时，要形成报告，以书面形式及时、详细的报告给该项目的项目负责人。

(2) 项目负责人接到驻厂代表的上报材料，对制造质量问题及原因进行分析，按照“分类原则”进行质量问题分类，采用因果分析图等工具进行原因分析。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

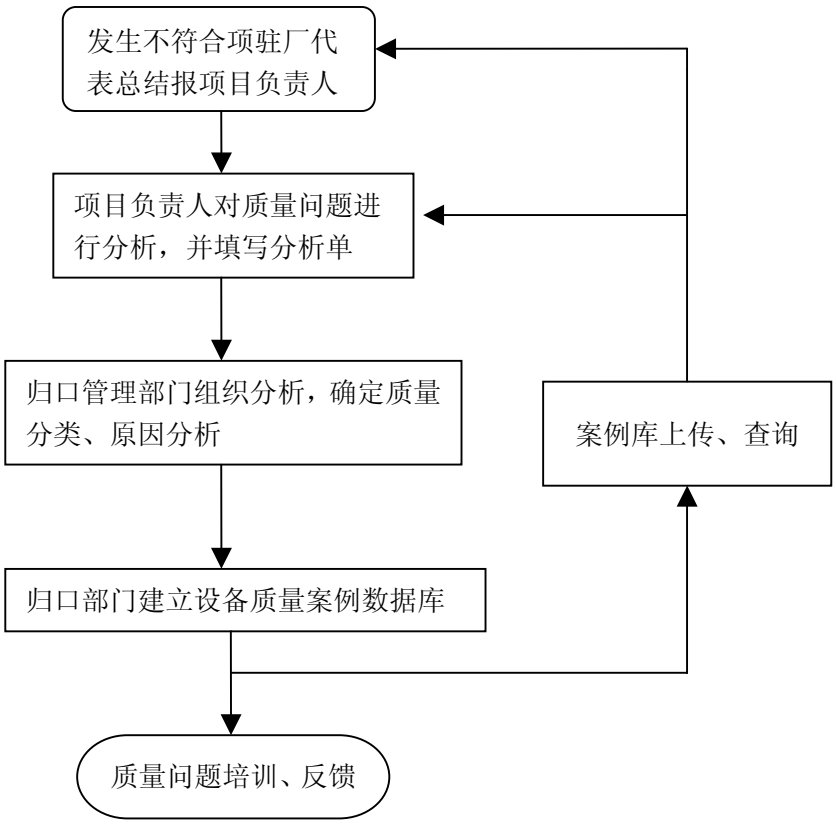


图 10 设备采购质量问题分析管理流程

fig 10 The Quality Analysis Lean Management Work Flow

(3) 归口管理部门组织分析，确定质量分类、原因分析。

(4) 归口管理部门按设备类别对设备制造质量问题进行统计、汇总，建立设备制造质量案例数据库。

(5) 归口管理部门每月组织对典型的设备制造质量案例进行内部培训、经验反馈。从中吸取经验和教训，防止类似质量问题的再次发生，做到“事前控制”。

根据核电工程设备不符合项的统计分析，参考其它核电工程经验，将常见质量问题分为以下 7 个类别，根据具体工程实际情况可予以补充或修订。

(1) 焊接质量问题：主要包括焊缝或堆焊层的外观质量与内部质量缺陷，以及违反焊接工艺方面的问题。

(2) 尺寸不符合图纸要求的问题：包括所有几何尺寸不符合图纸要求的问题，如机加工加工失误、看错图纸尺寸，装配以及焊接变形而产生的尺寸不符合图纸要求的问题。

(3) 表面质量问题：包括违反工艺规范、表面锈蚀、保护层不合格等问题；设备或部件在起吊、运输、包装时疏忽大意造成的损伤，如部件在工序转运中坠地，吊运中发生碰撞造成工作面损伤，造成实质性机械损伤的也可另行归类。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(4) 原材料质量问题：包括原材料及零部件的所有供货质量问题，如表面缺陷、尺寸不合格、内部缺陷、机械性能不合格、机械损伤等。

(5) 热处理问题：包括违反热处理工艺和热处理设备故障等问题。

(6) 文件质量问题：包括记录不符合规定，缺陷返修部位图示信息不够等问题。

(7) 其他质量问题：包括下料切割缺陷、标记不符、原材料存放不符合要求等问题。

从精细化管理的角度，对常见质量问题主要原因进行分类。

影响质量的要素可以归纳为“人、机、料、法、环”五大要素。人的思想素质、责任心、质量观、业务能力、技术水平等均直接影响设备的质量。因此，要狠抓人的工作质量，充分调动人的积极性，发挥人的主导作用。避免因责任心不强、工作马虎、不按操作规程作业等原因，产生质量偏差。“机”指设备生产制造过程中的加工、热处理、焊接、试验、测量用的装备设施、仪器仪表。合理使用设备，正确地进行操作，是保证项目质量的重要环节。机械设备维修、保养不良也是产生质量偏差的原因之一。要注意当进行大量连续性作业时，机具磨损、温度升高时，可能产生规律的偏差。材料、零部件、构配件的质量要符合有关标准和设计的要求，要加强检查、验收，严把质量关。要注意不同批、不同厂家的材料、零部件、构配件在质量上会存在差异。工艺流程、技术方案、检测手段、操作方法均应符合标准、规范、规程要求是有利于质量控制的。影响项目质量的环境因素很多，有技术环境、劳动环境和自然环境等。

表 9 影响质量要素分类表

分类编号	一级分类	二级分类	备注
1	人因		
1.1		人员资格不具备，如无证操作	
1.2		质量意识差，对质量控制的严格程度没有足够认识；责任心不强	
1.3		标准规范、工艺要求不熟悉	
1.4		工艺不熟练	
1.5		擅自处理，不按程序、规章办事	
2	机械仪器		

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.1		维护保养超过周期，过负荷运转	
2.2		仪器仪表超过标定期限	
2.3		超出额定工作范围	
3	材料部件		
3.1		材料、零部件硬件不合格	
3.2		材料、零部件文件资料不合格	
4	工艺方法		
4.1		图纸和规范转化时出现理解偏差，或图纸本身存在错误未被发现，或发现了疑点并未澄清。	
4.2		工艺准备不足，工艺装备准备不足或者工装不可靠	
4.3		质量方面的责任不明确，制造活动不能得到有效的控制	
4.4		QC 检查时机不当、条件不足：QC 检查活动安排在不适当的时间，如光线不足，安全保护不够，使一些质量问题难以及时发现	
4.5		为赶进度安排加班，措施不到位造成质量不合格	
5	环境		
5.1		技术环境影响，如质量保证体系的运作停留在形式上	
5.2		劳动环境影响，如噪音影响操作人员精神状态	
5.3		自然环境影响，如储存条件不满足要求	

在进行设备制造质量问题分析时，可采用因果分析图或质量分析主要因素调查表等工作。

在设备采购、监造的工作中，设备管理部门要始终秉承“持续改进”的管理理念，不断的发现工作中存在的问题和不足，并及时予以改进，将核电工程设备制造质量问题分析的管理工作做的更精更细。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.3 设备到货检验管理

设备到货检验作为设备采购管理过程中的一个重要环节，对整个工作流程起着极其重要的作用。随着工程进度的进展，大量的设备材料按计划陆续到达现场，因此确保现场设备到货检验流程的通畅高效是保证设备进度满足现场安装进度的重要环节。按照精细化管理的特点，进行设备到货检验管理流程的优化，进一步提高核电工程设备到货检验活动的管理水平。

6.3.1 设备到货检验流程优化

通常的设备到货检验管理的流程如图11所示。优化后的工作流程参考图12，进一步明确责任分工及接口关系。关注设备检验计划的安排和现场需求计划的吻合性，以满足现场安装物项的及时领用。细化检验内容并详细记录，以便于物项领用后发现缺陷的责任鉴定，同时，有利于经验反馈工作的开展。明确检验缺陷发现后跟踪处理渠道，以利于检验人员对检验缺陷的关闭跟踪。提出设备竣工文件的全面检验及记录，以及时查漏补缺，协调处理，规范设备竣工文件提交的及时性、准确性。

6.3.2 设备到货检验管理

检验准备。物项到库后，检验部门根据计划安排、现场的工作需要和项目负责人递交的物项订货合同（若需要）、提货单、装箱清单、合格证书组织检验。对于需要在开箱检验时同时办理入库手续的设备，检验部门负责组织并通知其他有关人员参加。检验部门负责准备开箱工具、取证仪器、测量仪器，配合检验的车辆、叉车、吊具及开箱的人员等。对需要制造厂参加的检验，由项目负责人联系或决定是否参加，但必须给予足够的时间通知制造厂，一般国内7 天，国外30 天。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

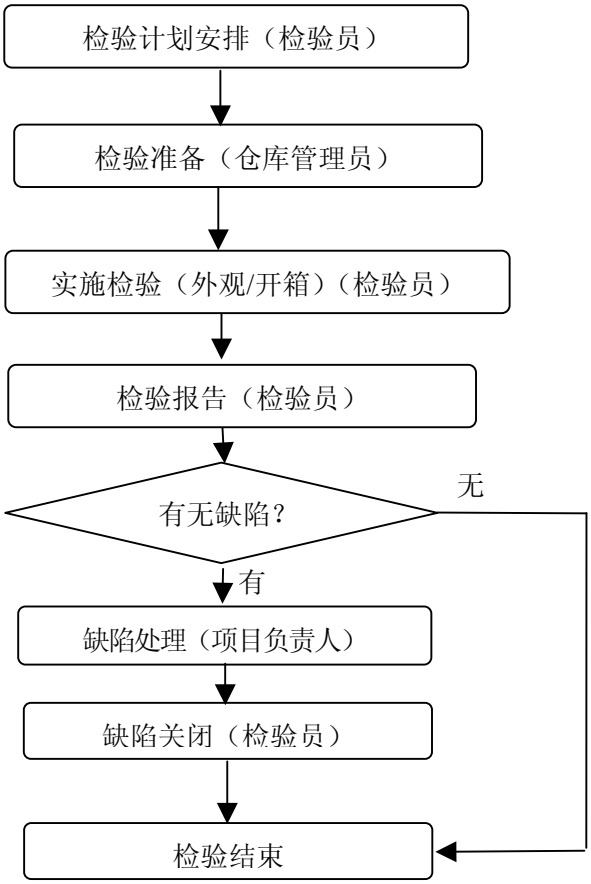


图 11 设备检验管理流程

fig 11 The Quality Verification Management Work Flow

实施检验活动。设备开箱检验前物项外观检验。检验物项箱件数是否与单证相符，包装是否完好，标志是否正确，无包装的物项是否有损伤或变形，并记录（包括数码相机或录像记录）在案。在运输过程中如装有震动仪、充氮装置，温控装置等贵重、精密监测物项，应记录这些检测装置到达现场的安装情况以及从运输到抵达仓库的原始数据，由运输部门和检验部门共同签字。

物项质量检验。开箱后箱内物项应和装箱单所列名称、编号、数量、规格一致； 实物标志（铭牌）、证件应与有关规定一致；保护层和密封层应保持完好，无破损痕迹，符合要求；检查物项固定点有无松动，如发现松动，并有撞击现象，应根据物项的具体情况确定是否有必要增加检查的内容；检查物项在包装箱内是否有受潮、烟熏或火烤的痕迹；检查物项外观，应无变形、断裂、破碎、短缺，内外表面应无腐蚀、锈迹、划痕、非正常的水渍、油污等。

物项文件检查。箱内所附的生产制造厂产品质保资料、技术资料、装箱清单、合格证等文件是否齐全、完整、准确；文件内容足以证明该物项能满足采购或生产制造厂对

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

物项规定的所有要求；对需充氮、充油、测震、测温等有特殊要求的物项在检验前应有较完整的记录；经检验的物项，其随机资料（包括装箱清单、合格证、图纸、使用说明书、规格书等），由项目负责人向档案移交。

开箱检验的记录。经检验合格的物项，检验人员应做好记录，填写验收报告单。

检验过程中发现的实物与合同中物项名称、规格型号、数量、箱台件数不符，物项有残损，质量不符合要求等，检验人员应做好详细记录并填写检验报告及处理意见，一般要求处理意见在一个月内完成，报告单关闭。

开箱检验不符合项的处理。无到货凭证的物项，由项目负责人、检验员及技术人员等，根据订货合同共同对质量、数量进行检查，合格者交仓库接收暂存，作为在途物项处理。物项的名称、外观（包括外包装）、实体数量和质量等如不能满足文件要求（即采购文件、图纸、规范、质保要求、产品合格证等），该物项作为不符合项处理。物项不得丢失，保存好检验记录。物项由保管员暂存妥善保管，与入库物项隔离存放、标志明显。

6.3.3 设备检验精细化管理

设备检验活动的识别可参考附录 V。

设备检验精细化管理的特点主要有以下方面。

（1） 重点针对检验实施的依据或规范进行细化，如什么情况下只需进行包装箱外观的检查、什么情况下进行开箱及设备外观、数量的检查、尺寸的测量或抽检的规范、检验缺陷的鉴定方式、装箱文件的检验方式；

（2） 明确检验报告的书写、描述的规范；

（3） 加强对检验缺陷问题的跟踪处理，实行跟踪单的管理办法，确保每个缺陷能够得到及时解决并最终关闭。

（4） 规范设备竣工文件的检验。根据清单进行核对设备竣工文件种类数量的完整性并进行记录，以便尽早提前发现问题。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

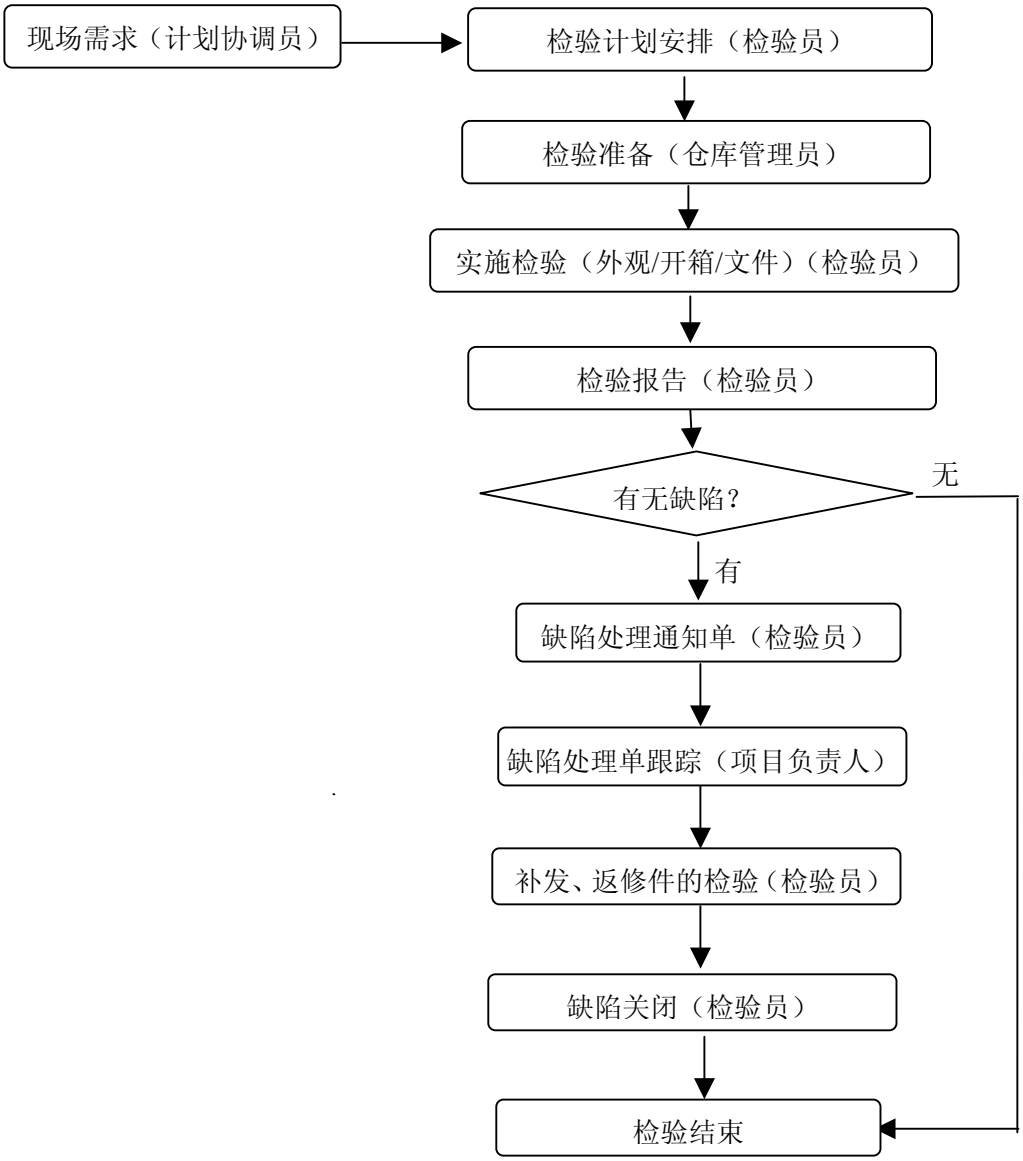


图 12 设备检验精细化管理流程

fig 12 The Quality Verification Lean Management Work Flow

“精细”是一种意识，一种认真的态度，一种理念，一种精益求精的文化。随着社会分工的越来越细，专业化程度的越来越高，实施精细化管理应该是一个逐渐深化的过程。如何完善设备检验流程，需要我们通过实际工作的开展进行不断摸索，从执行、反馈、改进直至创新，才能形成持续改进的管理模式。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第七章　设备采购群堆管理策略

研究确定群堆管理的采购政策，包括全寿命周期设备的选型、选型优化，备品备件、专用工具的配置原则，编码原则，确定运用经验反馈的策略，制订战略合作伙伴的规划。规模经营、专业化管理是核电发展的必然趋势，建议核电企业优化资源配置，培育核心竞争力，进行群堆布局型的后续发展，鼓励实力雄厚且效益较好的核电企业进行跨地区发展。[29][30]

7.1 全寿命周期策略

设备统一选型，秦山 1#和 2#机组是采取单件设备采购的方式，秦山扩建工程中对于同类型设备或材料相同的设备，采取了打包采购的方式。同时，根据供货商情况合理划分采购标段，以节省投资和管理成本，逐步实现采购方案的最优化。

为充分发挥扩建工程的优势，在设备采购管理中引入了设备全寿命周期管理的概念，把公司内部设备采购、生产维修、备件物资准备、技术改造等管理部门资源与经验予以整合，进行充分协作。共同做好从优化设备选型开始到制造质量监督、验收、现场保养、安装调试直至运行检修的设备质量保证传递的每一个关键环节，确保设备全寿命周期的优质高效。

7.2 物资统一编码原则

为了实现库存备件群堆管理的目标，达到库存资源共享，满足现场需求，降低库存[31]，设备管理部门在新建工程项目管理策划阶段，就需要重视确定物资统一编码的原则，明确具体操作流程和软件接口实施需求。

扩建工程物资编码，包括备件、材料、工具。扩建工程按照已运行机组信息管理系统（秦山二期使用 CMS 管理系统）编码申请的要求，在该系统或新建工程的信息管理系统（秦山二期扩建为 xPMS 系统）中规范完整录入信息后提交编码申请，由生产物资管理部门统一给定物资编码。物资编码的统一性，为以后群堆备件统一管理具备了前提条件。

为了备件数据的采集规范性、完整性，以保证编码工作的准确性和及时性。首先，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

规范数据采集渠道，使数据采集工作尽可能前置，要编制备件交货装箱清单标准模板，规范编码所需的备件信息字段，在备件出厂交货前由项目负责人责成供货商按要求完整采集信息。其次，要加强备件信息的核对工作，确保数据库信息和实物相符，避免库存一物多码和一码多物现象。以秦山二期为例，编码实施流程见图 13。

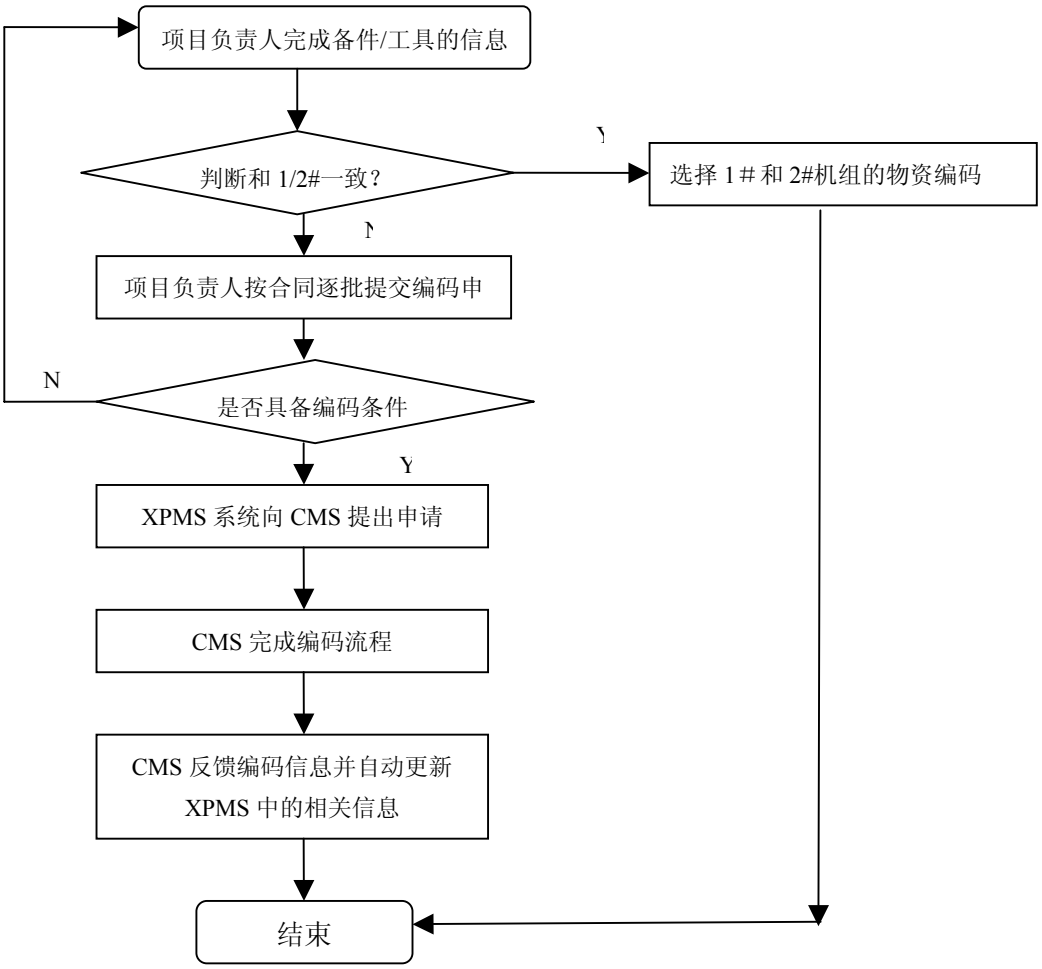


图 13 物资编码管理流程

fig 13 The Material Coding Management Work Flow

7.3 经验反馈策略

经验反馈工作就是将组织内外部成功的经验和失败或不足的教训有效地进行总结，形成系统的、规范的、可操作的文件，在组织内部实施培训、优化流程管理，实施风险管理措施，减少不确定性。在核电设备采购领域为什么需要经验反馈呢？因为核电设备

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

采购管理是一项复杂的系统工程，随着我国核电国产化水平的不断提高，核电设备采购体制、组织管理必须在总结经验的基础上，不断完善提高，这是我们不断追求卓越的管理理念的体现。[0]

经验反馈工作要形成了制度化、流程化，并实行量化管理。[32]经验反馈从广义上，可以包括技术、管理上的所有问题。从群堆管理的角度，重点针对已投运机组的设备运行、维护情况，设计、设备技术改进情况，设备制造环节不符合项管理情况等进行经验总结和反馈落实，重视历史数据的积累与分析。[33]

7.4 战略伙伴规划

面对核电发展的机遇，各核电集团正在考虑建立战略供货商数据库，各主要设备的供货商也在思考与核电集团建立战略伙伴关系。

可以确信，在秦山核电二期工程 1#和 2#机组以及其他核电项目建设的基础上，再通过扩建工程 3、4#机组及其他核电工程的设备制造的良好合作，这样的条件将完全具备。

设备战略伙伴规划重点考虑的是核岛机械、电气、仪控专业的主要设备。

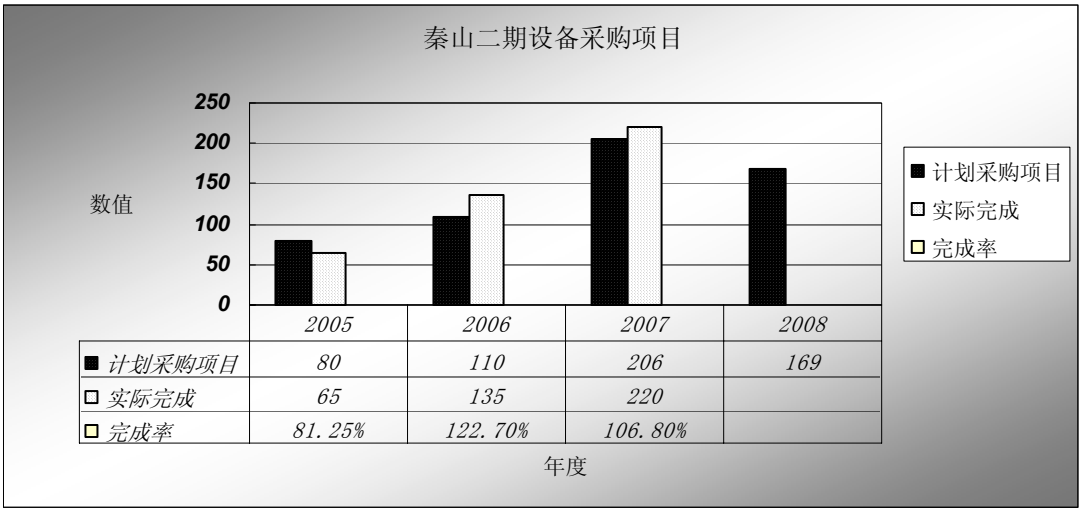
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第八章　设备采购与监造管理在核电工程中的应用

设备采购与监造管理是当前核电工程项目进行“质量、进度、投资”控制的最为关键的一个环节。对设备采购与监造进行管理研究，并在核电工程项目中予以实践，能够有效地提高效率，实现项目持续改进的管理目标。本章节主要介绍了核电设备采购与监造管理在秦山核电二期扩建工程中的实际应用，对设备采购项目的划分、设备按计划到货率、设备监造人力资源分布、见证点出席率、不符合项统计进行了分析。

8.1 设备采购项目年度完成率

核电工程设备采购贯穿于工程全过程，需要结合设计进度、工程进度合理分布，既要保证设备接口资料的按期提交、设备按期到货，又要合理分配人力资源、合理安排到货计划，尽可能减少仓库的储存压力。图 14 为工程设备采购计划分布及完成情况。从 2006 年起，设备采购管理部门通过改进计划管理、接口协调，采购项目年度完成率指标明显好转。



	2005	2006	2007	2008
计划采购项目	80	110	206	169
实际完成	65	135	220	
完成率	81.25%	122.70%	106.80%	

图 14 采购项目年度计划及完成率统计

fig 14 The Annual Purchasing Plan & Completeness Ratio

8.2 设备接口资料月度完成率

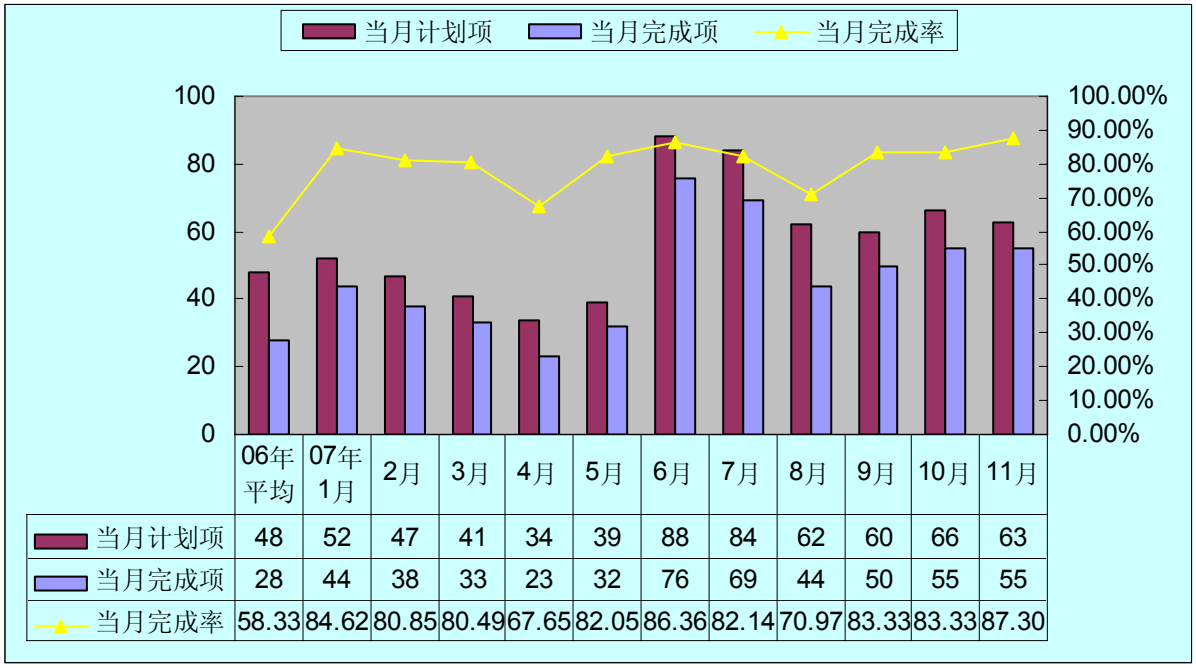
设备接口资料管理是一项重要工作，为此需要对接口资料的提交计划进行统计分

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

析。秦山二期扩建工程 2006 年设备接口资料平均每月计划提交 48 项，实际按期完成 28 项，月度完成率 58.33%。截止 2007 年 11 月，07 年全年平均每月计划提交 53 项，实际按期完成 43 项，月度完成率 81.60%。月度完成率指标明显好转。

2007 年前 5 个月平均每月计划提交 43 项，实际按期完成 34 项，当月完成率 79%；自 2007 年 6 月份管理部门加大了对接口资料的管理力度之后，随着前期大批阀门类合同的生效和泵类资料的升版需求，阀门类、泵类资料在这一时期呈现集中提交，任务量陡增，平均每月计划提交 70 项，实际按期提交 58 项，当月完成率 83%，月按期完成率总体上逐渐呈现稳定上升的趋势。11 月份按期完成率最高为 87.3%，较之前有较大改善。

2007 年度开始实施设备接口资料精细化管理，改进了管理流程，实施与设计单位每月进行接口资料双方相互核查的滚动式管理，图 15 统计数据显示了管理的成效。设备接口资料的有效管理，保证了设计施工图纸的按计划出版，从而保证了工程现场进度；同时按计划审核确定了设备的接口要求，保证了设备的制造进度。



	06年平均	07年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
当月计划项	48	52	47	41	34	39	88	84	62	60	66	63
当月完成项	28	44	38	33	23	32	76	69	44	50	55	55
当月完成率	58.33	84.62	80.85	80.49	67.65	82.05	86.36	82.14	70.97	83.33	83.33	87.30

图 15 设备采购接口资料完成率统计

fig 15 Equipment Interface Documents Completeness Ratio

8.3 设备制造进度控制

扩建工程实施了严格的制度进度审批制度，并与合同支付节点相对应，通过实施进

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度管理的一系列措施，有效控制了设备制造进度。对 420 个设备项目进度分析结果如图 16。进度正常的设备项目占 73.3%；进度略微滞后，但可按合同计划到货的占 23.1%；进度滞后可能影响合同交货，但不影响工程二级网络的占 2.9%；进度滞后严重，可能影响二级网络的占 0.7%。

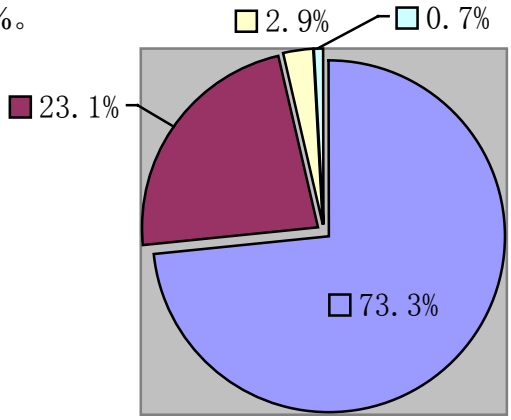


图 16 设备制造进度统计

fig 16 Equipment Manufacturing Schedule Analysis

针对主要设备，规定对其制造进度计划进行审批，截至到目前总共 151 份，其中 2006 年、2007 年分别批准进度计划 26 份、125 份。其分布如图所示。机械专业 118 份，电气、仪控分别为 13 份、20 份，专业比例显示大量制造周期长的设备为成套机械设备，占 78%。

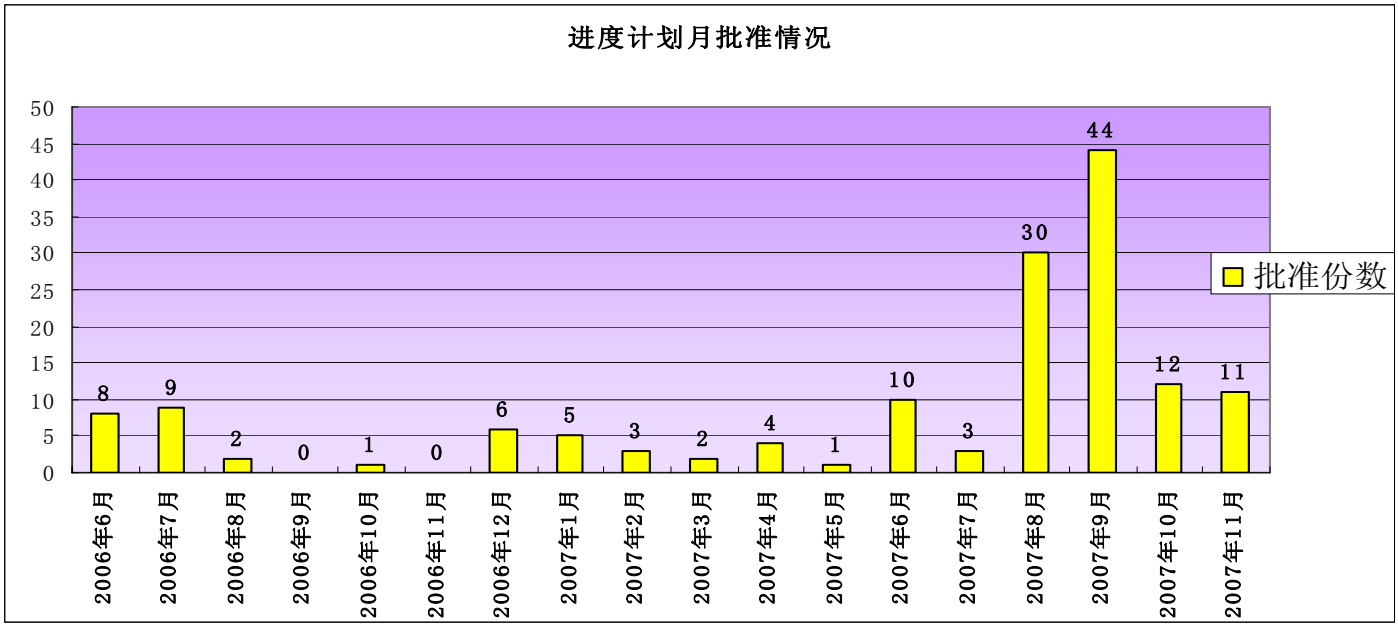


图 17 设备制造进度计划审批统计

fig 17 The Statistics of Approved Equipment Manufacturing Schedule

2006 年按计划到货 25 项，实际到货 25 项，全部满足现场需求。2007 年到货设备

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

50 项，共 4738 台套，影响现场施工的设备项目为 1 项，仅占 2%，设备到货进度控制有效。

8.4 设备制造质量控制

规定凡是有质保等级要求的均需要编制质量计划，进行审查批准。质量计划 403 份，其中 2005 年批准 23 份；2006 年批准 112 份；2007 年到目前为止批准 268 份。机、电、仪专业分别占 83.9%、6.0%、10.1%。

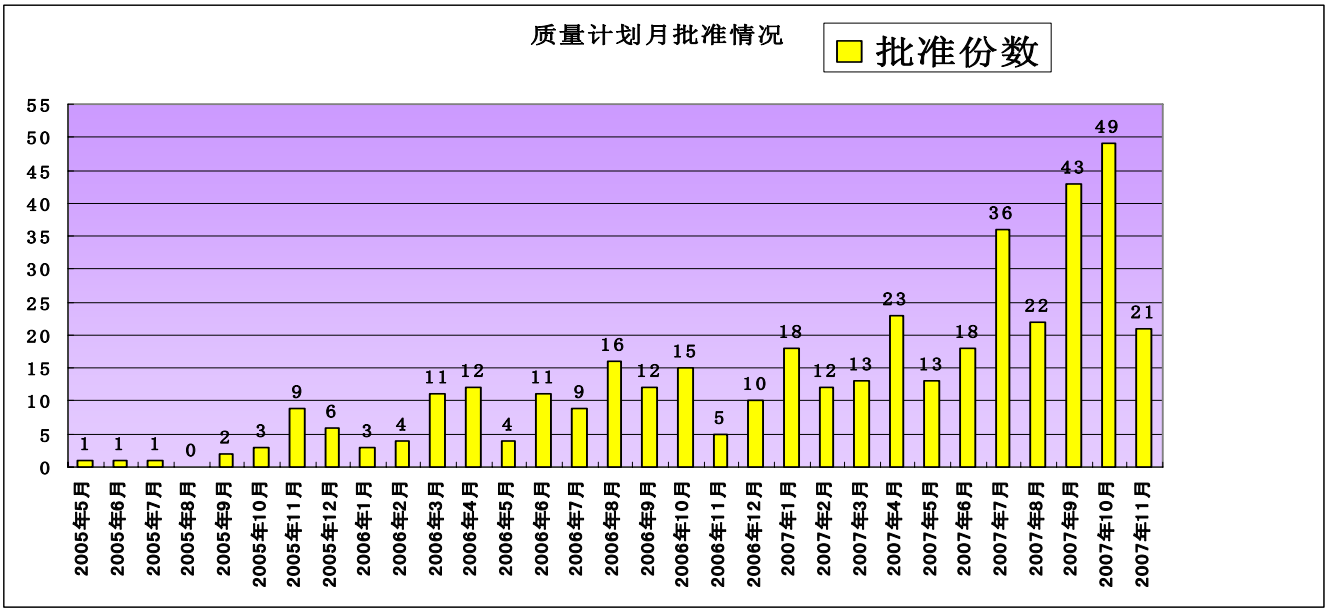


图 18 设备制造质量计划审批统计

fig 18 The Statistics of Approved Equipment Quality Plan

统计图 17、18 表明在 2007 年 9、10 月份大量设备开始制造，进度计划、质量计划管理配套、有效。

根据批准的质量计划，按见证工作计划组织监造人员参加设备制造的见证点，对见证点的出席情况进行统计如图 19。出席率指标根据工程项目的管理目标事先设定从。图 19 显示了 H、W 点的出席率，最低值为 97%，满足了项目的控制值。

针对 209 个不符合项对其产生的原因进行分析，从图 20 可以看出，人因引起的不符合项占了最大比重，其次是分供方提供的材料不符合引起。根据分析结果，可以制订相应的经验反馈及管理措施，如提起制造厂加强对员工进行培训，加强工艺人员与操作员工的沟通等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

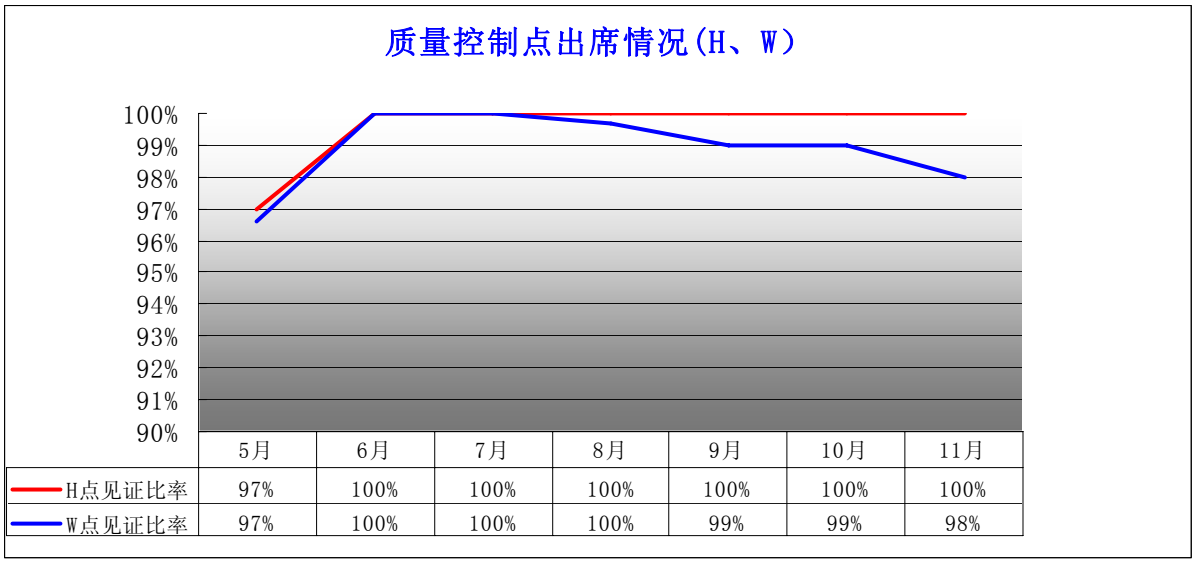


图 19 设备制造质量控制点出席统计

fig 19 The Statistics of Attendance of Equipment Control Points

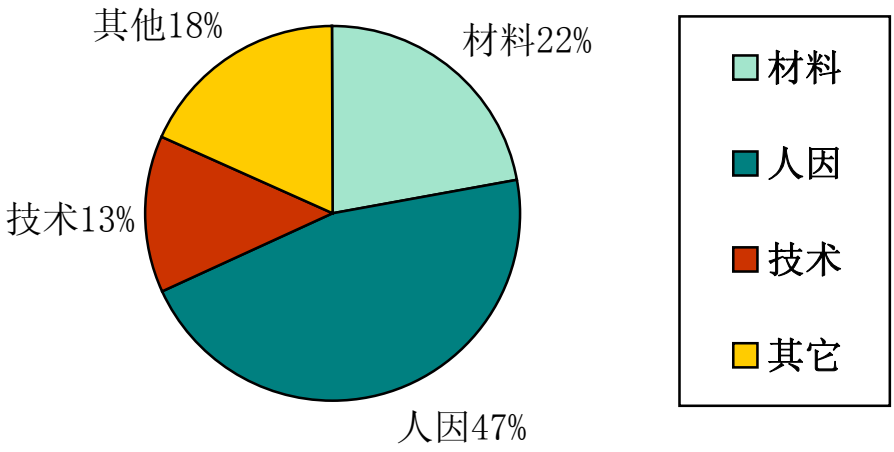


图 20 设备制造不符合项原因统计

fig 20 The Statistics of Equipment NCR

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第九章　结论与展望

9.1 结论

核电工程设备采购与监造管理是一个复杂的系统工程，在管理理念、管理方法上的改进是一个循序渐进的过程。本文结合秦山核电二期扩建工程设备采购、监造管理的工作实际，通过理论研究与工作实践，建立了核电工程设备采购与监造管理领域的程序体系、研究确定了具体工作的方式、方法，可以为其他大型核电站建设提供借鉴。

通过研究，形成如下主要结论：

（1）核电设备的采购、监造管理需要因地制宜研究确定管理模式。秦山二期成功实践了业主自主设备采购、自主监造管理的模式。本文通过对机构设置与工作流程的研究，提出了优化的组织机构和工作流程，将会进一步规范管理，提高工作效率和质量。

（2）实施设备采购项目负责人制度是核电设备采购管理的创新，是核电大发展形势下，培养核电设备管理人才的最为有效的工作模式。

（3）提出了核电设备采购管理质量第一、市场竞争、国产化优先、长期合作的原则，建立了设备“质量、进度、投资”三大控制的管理程序体系、工作原则与方法。

（4）核电设备监造工作是保证设备制造质量、促进制造进度的一种有效手段。它有别于设备的项目管理，并且要求有一定的工作独立性。本文研究确定的设备监造管理的程序体系、工作的方式、方法，能够规范、指导监造人员的工作。

（5）核电工程是一项大型的、复杂的、多学科专业的系统工程，从国内、外工程经验来看，当前，核电设备采购管理、监造管理是工程项目中最为困难的环节，质量控制风险、进度控制风险、投资控制风险大，管理难度大。需要消化吸收国外成熟的风险管理方法，研究确定适合本国核电设备采购管理的风险管理计划。本文研究提出的风险识别与评价的工作表格，具有实用价值，是一种科学的管理工作。

（6）精细化管理强调数据化、精确性，精细化管理要求改进和完善流程。推行精细化管理是提高核电项目管理竞争力的必然途径之一。本文就设备采购、监造管理的精细化工作的三个环节进行了研究，通过工作流程的改进，接口的细化，提高了工作效率；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

通过案例数据的积累与分析，有效促进了经验反馈利用价值，为核电设备的持续改进提供了科学的管理工具。

（7）研究确定了设备采购群堆管理的主要策略。

（8）结合秦山核电二期扩建工程实际，对核电设备采购与监造管理在工程中的应用进行了分析，利用实际的数据、图表进行了趋势分析，结果表明本文研究的各项管理措施和方法是适用的、有效的，提高了工作质量、效率，提升了管理目标。

9.2 展望

工程项目管理、风险管理、精细化管理的理论在不断发展，管理的工具将更多、更有效，这为核电设备采购与监造管理的进一步提高与发展提供了可能。

当前，在国内核电设备风险管理领域的研究还不多，需要建立风险管理的数据库，在风险识别、评价方面开展深入、系统的研究。在一定工程实践的基础上，探讨定量的风险分析如何建立模型及其适用性。

进一步研究如何在设备采购与监造管理领域全面开展精细化管理，全面改进工作流程，不断提高工作质量。开展质量成本、关键设备网络进度控制等的分析研究。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献：

[1] 宋建国，《发展核电的必由之路》，核电潮，浙江海盐，2004 年 8 月

[2][12] 邹树梁，《世界核电发展的历史、现状与新趋势》，南华大学学报（社会科学版），2005 年 12 月

[3] 张敬才，周跃民，《核电设备国产化中的标准体系建设问题》，核动力工程，2004 年 8 月

[4] 俞炳荣，《法国核电设备的制造质量监督》，核动力工程，1998 年 12 月

[5] 罗安仁，核电项目管理导论，北京，原子能出版社，1995 年 3 月，297－298

[6] 张果，刘文成，《我国核电建设进入新的发展阶段》，中国能源，2002 年第 10 期

[7] 高豫，邓祥国，王晓燕，《岭澳核电重型支撑项目国产化的体会》，东方电气评论，2001 年 3 月

[8][9] 邹树梁，刘文君，王铁骊，《我国核电产业现状及其发展的战略思考》，南湖社会科学，2005 年 1 月

[10] 赵仁恺，张伟星，《中国核能技术的回顾与展望》，国土资源，2002 年第 9 期

[11] 程东平，孙汉虹，《核电工程项目管理》，北京，中国电力出版社，2006，59－62

[13] 范凯，徐顺，《核岛设计采购进度研究》，核动力工程，2006 年 4 月

[14] 国家核安全局，HAD003/03，1986，核电厂物项和服务采购中的质量保证，北京，中国法制出版社

[15] 钟华，王德忠，《秦山核电二期扩建工程设备采购管理及国产化》，《中国核工业》，2007 年第 4 期（总第 80 期），2007 年 4 月 28 日出版

[16] 许连义，《核电国产化研究》，发电设备，2003 NO.6

[17] 陈广，《核电设备国产化.设备设计自主化是关键》，工业技术进步，[M]，2000 年 3 月

[18] 赵彦芬，汪小龙，薛飞，《核电站用钢管材料及其国产化》，钢管，2007.4

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[19] [德]W.里西，《核电厂》，北京，原子能出版社，1996.5，504－505

[20] 钟华，帅月智《秦山二期扩建工程设备自主化采购与监造管理》，《核电》，2006 年第 5 期（总第 54 期），2006 年 9 月 25 日出版

[21] 孙云根，《从秦山核电二期工程看核电设备国产化》，秦山核电二期工程建设经验汇编，北京，原子能出版社，2004 年 6 月

[22] 程东平，孙汉虹，《核电工程项目管理》，北京，中国电力出版社，2006，251－253

[23] 郝东秦，郝金祥，孙先荣译，《核电项目管理指南》，北京，原子能出版社，1996，70－72

[24] 金德民，《工程项目全寿命期风险管理系统理论及集成研究》，天津，天津大学管理学院博士学位论文，2004 年 6 月

[25] 美国项目管理协会，项目管理知识体系（PMBOK) 2000 版[M]，北京，北京现代卓越管理技术交流中心，2001 年

[26] 卢有杰，卢家仪，项目风险管理[M]，北京，清华大学出版社，1998

[27] 张婀娜，邱菽华，《项目管理师》，北京，机械工业出版社，2003 年 9 月，250－251

[28] 汪中求，吴宏彪，刘兴旺，《精细化管理》，北京，新华出版社，2005，32－33

[29] 贺禹，《优化资源配置，培育核心竞争力》，中国核工业，2003 第 3 期总第 45 期

[30] 户倬，《广东核电发展必要性及总体思路研究》，[学位论文]，北京，北京交通大学，2006 年 11 月

[31] 贺禹，《大亚湾核电站群堆管理方案的实施与推进》，核科学与工程，2001 年 12 月

[32] 钟华，王德忠，宋建国，《秦山核电二期扩建工程设备采购领域经验反馈工作的实践》，浙江，秦山二核技术刊物（2007 年 11 月）

[33] 朱成虎，张丽英，沈洪钧，《高起点建立核电厂设备监造体系》，机电信息，2005 年第 22 期总第 106 期

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录I《核电工程设备变更申请单》

核电工程设备变更申请单

申请单位： 合同的卖方		变更申请编号：按项目管理要求
设备名称：合同设备名称	设备安全等级： 按要求填写	设备质量等级：按要求填写
变更主题： 设备变更的主要内容		
变更性质： □方案变更 □尺寸变化 □材料代用 □标准替代 □参数变更 □其它		
变更详细内容： 要求详细描述变更的内容、范围等		
变更原因： 说明需要变更的原因		
变更依据： 详细说明变更的依据，如法规、标准的变化，规格书、技术条件的变化等		
变更（可能）产生的影响及影响程序： 说明如果实施该变更会对设备质量、功能、运行、调试、检修、制造进度等产生何种影响及影响程度		
编制	审核	批准
设计单位意见：		
业主意见：		

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录 II 《核电工程质量控制点见证报告》

核电工程质量控制点见证报告

报告编号：XXX-XXXX-XX-XXX

设备名称：		**页数（正文+附件）：**	
见证点描述：	质量计划对该见证点的描述	**见证点类别：**	*（H/W/R）*
见证单位地点：		**见证时间：**	
质量计划：	此栏应明确见证点对应质量计划的名称编号及版本号		
团组人员：			
制造厂参与人员：	包括总包方、分包方等供货方人员名单		

报告内容：

（此栏应明确见证的具体内容、依据的技术文件及编号、参与过程、试验设备名称编号，及见证意见，相关的见证通知、见证记录及报告作为附件纳入本见证报告的范围，附件的目录亦应在本栏中列出；）

报告人：_____日 期：_____

遗留问题：对于见证完成后如有遗留问题存在，应在此栏中单独列出，以示需引起关注并做进一步跟踪、关闭

建　　议：填写见证过程中的良好实践或经验反馈，以及遗留问题的建议处理意见

结　　论：　　□ **合格**　　□ **不合格**　　□**有条件合格**

验证关闭：　　**验证人：**　　**时间：**

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录III　《核电工程设备监造工作联系单》

核电工程设备监造工作联系单

编　号:（监造人员给出）

公司: 承制设备的公司名称　　***部门名称:***	整改☐ 反馈☐ 关注☐
主送人: 制造厂接口部门负责人　***抄送:*** 监造管理本部	签收人:　(签字)
安全相关 ☐ ***质量相关*** ☐ ***进度以及合同相关*** ☐	时间 :
设备名称: 发现问题的设备	
主题: 联系内容的主题	
问题描述及原因分析: 详细描述发现问题，及可能引起问题的原因；对于不采取措施，将进一步影响设备的，指出后期的问题	
建议的处理方案: 根据问题的产生原因，提出处理建议	
关闭情况说明: 如实填写该联系单的处理过程、结果 关闭验证签字:　　日期:	
编制人:　　日期:	

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录 IV 《设备制造质量问题分析单》

部门： 时间：

设备名称	质量问题分类	质量问题描述	质量问题原因分析	处理结果	不符合项报告编号	内部经验反馈单编号	备注

制表： 审核：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录 V 《设备检验活动识别表》

序号	活动名称	工作步骤	工作具体要求	记录填写要求	责任岗位	责任人	接口关系	产生记录	XPMS 电子流程	备注
		编制检验计划	检验员根据计划部门/项目负责人的要求编制检验计划并发检验通知单	明确检验物项名称、时间、地点、参加人员	检验员		1、负责人向检验部门明确厂家参检情况； 2、综合计划科明确现场需求紧急的项目	检验计划	录入到货计划供各部门查询到货情况	检验时间应考虑项目的紧急程度
		检验活动准备	仓储科做好开箱用工、搬运工器具及耗材的准备工作		仓储科	仓库管理员				
		检验实施	开箱检验前物项外观检验，包括物项箱件数是否与单证相符，包装是否完好，标志是否正确，无包装的物项查看是否损伤或变形。，包括物项数量检验、质量检验和文件检验		检验员		仓库管理员、项目负责人、工程管理部门、施工单位参加，必要时商检办公室出席			对各物项或类别的检验要细化检验实施程序

		检验报告	当场完成检验报告并由参与各芳签字认可	准确描述检验结果及存在问题，	检验员		仓库管理员、项目负责人、工程管理部门、施工单位参加签字认可	检验报告	填写检验结果	对记录的格式及内容要细化
		检验缺陷处理通知	根据检验报告列出的问题，向项目负责人发检验缺陷处理通知	详细描述检验发现的缺陷问题	检验员			检验缺陷处理通知单	XPMS 中将自动列出存在缺陷的批次，并由检验员发起缺陷处理单	
		检验缺陷处理跟踪	项目负责人应及时反馈处理意见，并落实处理工作		项目负责人	项目负责人			提交处理意见/结果	
		检验缺陷关闭	缺陷处理完成后，重新进行检验并关闭缺陷通知单	关闭确认时，原参与检验的部门参加并签字	检验员		仓库管理员、项目负责人、工程管理部门、施工单位参加签字认可	检验报告	关闭缺陷单	

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致　谢

在导师的指导和同志们的帮助下，论文即将完成，我感到在学业上很有收获的同时，内心充溢着万般喜悦和无比感激。谨以此文致以忠心感谢！

感谢我的交大导师王德忠教授。两年多以来，王老师在百忙之中自始至终认真负责地督促、指导我的工作学习，关注我的论文的进展情况，特别是在论文的立题构思、研究方法等方面提出了宝贵的建议。借此机会向导师表示敬意和谢意。

感谢我的企业导师宋建国高级工程师。在整个论文的完成过程中，利用他丰富的核电设备管理经验，给予我各方面的悉心指导和热情鼓励，对我在课题研究过程中所遇到的各种问题都及时细心地进行指点。对他在我论文编写过程中所付出的辛劳，在此表示衷心的感谢。

感谢上海交大机械与动力工程学院工程硕士办的老师。他们在学业和工作中的指导，使我受益匪浅，并使我的学业得以顺利完成。

感谢核电秦山联营有限公司的领导和我设备采购管理处的全体同事。他们的工作经验和指导意见是我完成论文研究的基础和补充，祝他们在今后的工作和生活中一切顺利。

感谢上海交大秦山教学点的领导和同志们，他们给我热情、耐心的指导。给予我极大的鼓舞和帮助，使我的工作学习高效、顺利地完成。

感激上海交通大学机械与动力工程学院和核电秦山联营有限公司为我提供的良好的学习和科研条件，衷心祝愿母校和核电事业发展得越来越好。

感谢我的家人，在我攻读工程硕士学位期间所给予的支持、理解和对生活的悉心照料。

最后，感谢在百忙之中抽出时间评阅本文和参加答辩会的各位老师。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

攻读学位期间发表的学术论文目录

[1] 钟华，帅月智《秦山二期扩建工程设备自主化采购与监造管理》，《核电》，2006年第5期（总第54期），2006年9月25日出版

[2] 钟华，王德忠《秦山核电二期扩建工程设备采购管理及国产化》，《中国核工业》，2007年第4期（总第80期），2007年4月28日出版

[3] 钟华，王德忠，宋建国，《秦山核电二期扩建工程设备采购领域经验反馈工作的实践》，浙江，秦山二核技术刊物（2007年11月）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net